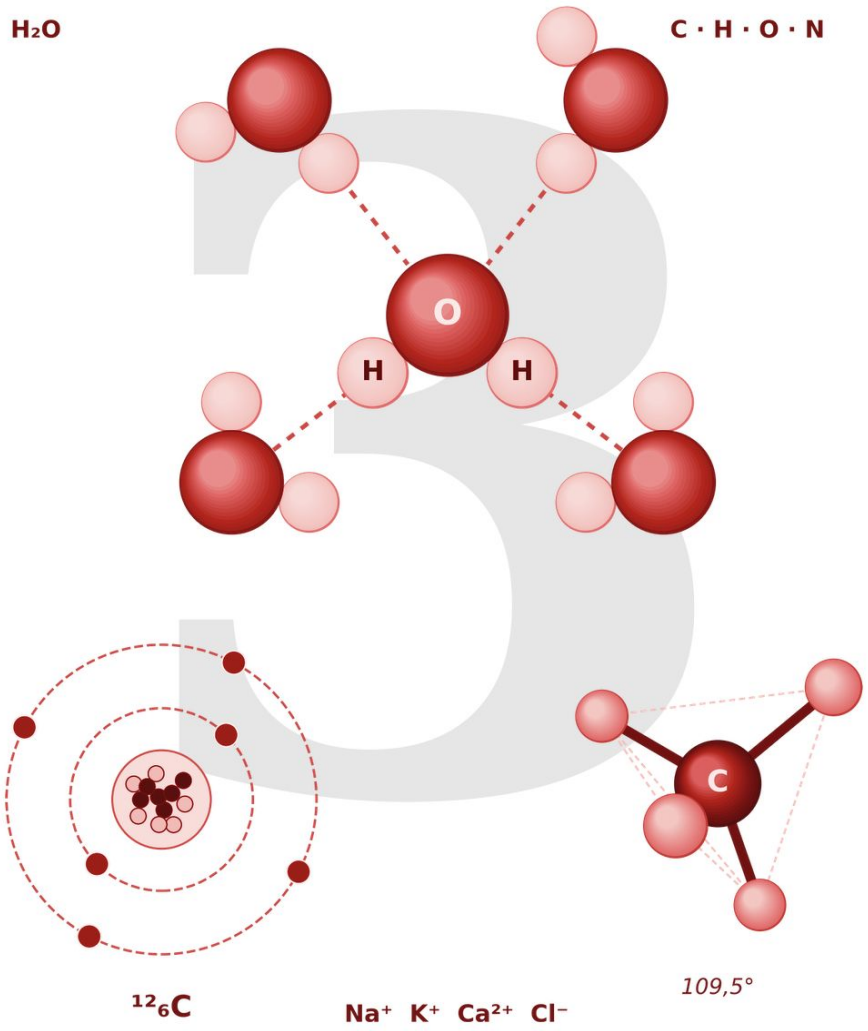
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 3



Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique

Organic and inorganic matter of living organisms: structural biochemistry for dietitians

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 3

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique

55 exercices de niveau examen, 558 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 3 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED 4423 M3S1, M3S2, M3S3 et rappels de chimie)
- Maîtriser les calculs du diététicien : teneurs, mole, concentrations, mEq, sel et sodium, VNR, biodisponibilité, pH et pKa
- Écrire, nommer et comparer les molécules organiques ; relier la structure de l'eau et des minéraux à leurs rôles ; exploiter des résultats de laboratoire

ORGANISATION

1. Les outils de calcul : teneurs, mole, concentrations, VNR et biodisponibilité — 8 exercices
2. Composition de la matière vivante, atomes, ions et liaisons — 8 exercices
3. La matière organique : écritures, nomenclature et isomérie — 8 exercices
4. Les fonctions chimiques et les réactions fondamentales — 8 exercices
5. L'eau : structure, propriétés, secteurs, pH et pKa — 8 exercices
6. Les sels minéraux et les oligoéléments — 9 exercices
7. Les techniques de laboratoire en biochimie — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 5
Partie 1 – Les outils de calcul : teneurs, mole, concentrations, VNR et biodisponibilité 6
Exercice 1.1 – Matière sèche et teneurs : des lentilles crues aux lentilles cuites 6
Exercice 1.2 – Du sodium au sel : calculer les apports d'une journée 8
Exercice 1.3 – La solution de réhydratation orale de l'OMS 10
Exercice 1.4 – mmol, mg et mEq : vérifier une étiquette d'eau minérale 12
Exercice 1.5 – Lire le pourcentage de VNR sur des céréales enrichies 14
Exercice 1.6 – Biodisponibilité du fer : comparer trois repas 16
Exercice 1.7 – Biodisponibilité du calcium : des équivalences surprenantes 18
Exercice 1.8 – Préparer la solution de glucose d'une hyperglycémie provoquée par voie orale 20
Corrigés de la partie 1 22
Partie 2 – Composition de la matière vivante, atomes, ions et liaisons 25
Exercice 2.1 – Composition élémentaire d'un adulte de 70 kg 25
Exercice 2.2 – Structure des atomes et formation des ions 27
Exercice 2.3 – Les isotopes au service de la nutrition : l'eau marquée au deutérium 29
Exercice 2.4 – Ions, sels et compléments de calcium 31
Exercice 2.5 – Électronégativité et types de liaisons 33
Exercice 2.6 – Écrire des formules de Lewis 35
Exercice 2.7 – Dessiccation et calcination du lait et du gruyère 37
Exercice 2.8 – Reconnaître les familles de biomolécules par leurs éléments 39
Corrigés de la partie 2 41
Partie 3 – La matière organique : écritures, nomenclature et isomérie 44
Exercice 3.1 – Six petites molécules : écrire, nommer, comparer 44
Exercice 3.2 – Écrire et nommer les acides gras 46
Exercice 3.3 – Nomenclature des molécules de l'alimentation 48
Exercice 3.4 – Les isomères de formule $C_4H_{10}O$ 50
Exercice 3.5 – D-glucose, D-fructose et pouvoir rotatoire 52
Exercice 3.6 – Acides gras trans : de la forme de la molécule à l'étiquette 54
Exercice 3.7 – Acides aminés : carbone asymétrique et série L 56
Exercice 3.8 – Mutarotation du glucose : calculer la proportion des anomères 58
Corrigés de la partie 3 60
Partie 4 – Les fonctions chimiques et les réactions fondamentales 63
Exercice 4.1 – Repérer les fonctions de la vanilline, de la sérine et du glycérol-3-phosphate 63
Exercice 4.2 – Classer des biomolécules d'après leurs fonctions 65
Exercice 4.3 – Hydrolyse du saccharose et de l'amidon : des grammes en plus 67
Exercice 4.4 – La liaison peptidique et le bilan d'une hydrolyse protéique 69
Exercice 4.5 – Estérification : du glycérol au triglycéride 71
Exercice 4.6 – Phosphorylation : l'ATP, une monnaie qui circule vite 73
Exercice 4.7 – Hémiacétalisation et pouvoir réducteur des sucres 75
Exercice 4.8 – Oxydation de l'éthanol : un verre « standard » 77
Corrigés de la partie 4 79
Partie 5 – L'eau : structure, propriétés, secteurs, pH et pKa 82
Exercice 5.1 – Structure de l'eau et propriétés étonnantes 82
Exercice 5.2 – Chaleur de vaporisation : la personne âgée en canicule 84
Exercice 5.3 – Hydrophile, hydrophobe ou amphiphile ? 86
Exercice 5.4 – Secteurs hydriques : perte d'eau pure ou perte iso-osmotique 88
Exercice 5.5 – Bilan hydrique et eau métabolique 90
Exercice 5.6 – pH sanguin et acidocétose diabétique 92
Exercice 5.7 – pKa et forme des acides dans l'organisme 94
Exercice 5.8 – Osmolarité des boissons et des solutés de perfusion 96
Corrigés de la partie 5 98
Partie 6 – Les sels minéraux et les oligoéléments 102
Exercice 6.1 – Lire un graphique à échelle logarithmique 102
Exercice 6.2 – Calcium : comparer une journée avec et sans produits laitiers 104
Exercice 6.3 – Fer : interpréter un bilan et chiffrer les pertes menstruelles 106
Exercice 6.4 – Sodium et potassium : ce que révèle l'urine de 24 heures 108
Exercice 6.5 – Iode et grossesse 110
Exercice 6.6 – Zinc, phytates et rapport molaire 112
Exercice 6.7 – Magnésium : de l'alimentation à l'eau de boisson 114
Exercice 6.8 – Lire un ionogramme : hyponatrémie et hypokaliémie 116
Exercice 6.9 – Oligoéléments et enzymes 118
Corrigés de la partie 6 120
Partie 7 – Les techniques de laboratoire en biochimie 123
Exercice 7.1 – Conserver et lyophiliser un repas pour l'analyser 123
Exercice 7.2 – Centrifuger un tube de sang : plasma ou sérum ? 125
Exercice 7.3 – Chromatographie des sucres d'un jus de fruits 127

Exercice 7.4 – Électrophorèse des protéines sériques d'une patiente dénutrie.....129
Exercice 7.5 – Caractériser les constituants d'un aliment par des réactions colorées.....131
Exercice 7.6 – Dialyse : séparer par la taille pour suppléer le rein.....133
Corrigés de la partie 7.....138

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation, des documents chiffrés, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (définir, citer, calculer, expliquer, interpréter, justifier). Tous les exercices sont différents et tous les calculs ont été vérifiés. Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir par cœur** ; les **corrigés détaillés**, avec toutes les étapes de calcul, sont regroupés à la fin de chaque partie.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Convertir sel ↔ sodium, mg ↔ mmol ↔ mEq ; calculer une teneur, un % de VNR, une quantité absorbée — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Décrire un atome, prévoir un ion, classer une liaison ; exploiter dessiccation et calcination — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Écrire et nommer une molécule ; reconnaître isomérie de constitution, Z/E, énantiomérie, D/L — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Repérer les fonctions ; écrire condensation, hydrolyse, estérification, phosphorylation, hémiacétalisation — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Relier les propriétés de l'eau à sa structure ; raisonner sur les secteurs hydriques ; calculer un pH — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Calculer des apports minéraux ; interpréter un bilan (fer, ionogramme) ; citer les rôles — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Expliquer et exploiter conservation, centrifugation, chromatographie, électrophorèse, dialyse — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LES OUTILS DE CALCUL : TENEURS, MOLE, CONCENTRATIONS, VNR ET BIODISPONIBILITÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Réaliser sans erreur les conversions utilisées en diététique (sel ↔ sodium, mg ↔ mmol ↔ mEq, % VNR, teneurs rapportées à la matière sèche)
- n = m / M ; C = n / V ; Cm = m / V ; mEq = mmol × valence ; $C_1V_1 = C_2V_2$.
- Sel = sodium × 2,54 ; 1 g de sel = 17,1 mmol de Na^+.
- Quantité absorbée = quantité ingérée × coefficient d'absorption.

Exercice 1.1 – Matière sèche et teneurs : des lentilles crues aux lentilles cuites

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Une patiente végétarienne vous demande si « les lentilles cuites contiennent vraiment moins de protéines que les lentilles sèches ».

DOCUMENT

Document – Composition de 100 g de lentilles vertes cuites à l'eau : eau 70,0 g ; protéines 9,0 g ; glucides 16,5 g ; lipides 0,5 g ; fibres 3,8 g ; minéraux (cendres) 0,2 g. Les lentilles sèches contiennent 11 g d'eau pour 100 g. Coefficients énergétiques : protéines et glucides 4 kcal/g, lipides 9 kcal/g, fibres 2 kcal/g. On admet que la cuisson n'entraîne aucune perte de matière sèche.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la masse de matière sèche de 100 g de lentilles cuites, puis le pourcentage de protéines dans cette matière sèche. *(2 pts)*

2. Calculez la teneur en protéines de 100 g de lentilles sèches. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport de masse « lentilles cuites / lentilles sèches » et la masse de lentilles sèches à peser pour servir 200 g de lentilles cuites. *(3 pts)*

4. Calculez la valeur énergétique de 100 g de lentilles cuites, puis répondez à la patiente en une phrase argumentée. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.2 – Du sodium au sel : calculer les apports d'une journée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

M. B., 58 ans, hypertendu, vous apporte les étiquettes des aliments salés qu'il consomme chaque jour.

Document

Document – Extraits d'étiquettes et consommation quotidienne : pain (sel 1,3 g pour 100 g) : 150 g/j ; jambon cuit (sel 1,9 g pour 100 g) : 2 tranches de 45 g ; fromage à pâte pressée (sodium 0,60 g pour 100 g) : 30 g ; soupe du commerce (sodium 350 mg pour 250 mL) : 1 bol de 250 mL. Masses molaires : Na 23,0 g/mol ; Cl 35,5 g/mol. Repère OMS : moins de 5 g de sel par jour.

Travail à faire

1. Démontrez, à partir des masses molaires, que la masse de sel s'obtient en multipliant la masse de sodium par 2,54. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de sel apportée par chaque aliment, puis le total. *(4 pts)*

3. Exprimez ce total en millimoles de sodium. *(2 pts)*

4. Comparez au repère de l'OMS et proposez deux modifications réalistes. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – La solution de réhydratation orale de l'OMS

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un enfant de 2 ans a une diarrhée aiguë. Le pédiatre prescrit une solution de réhydratation orale (SRO) ; les parents demandent pourquoi « on ne donne pas simplement de l'eau sucrée ».

Document

Document – Composition de la SRO à osmolarité réduite (OMS) pour 1 L d'eau : chlorure de sodium NaCl 2,6 g ; glucose anhydre 13,5 g ; chlorure de potassium KCl 1,5 g ; citrate trisodique dihydraté $Na_3C_6H_5O_7{\cdot}2H_2O$ 2,9 g. Masses molaires (g/mol) : NaCl 58,44 ; glucose 180,16 ; KCl 74,55 ; citrate trisodique dihydraté 294,1. Le transporteur intestinal SGLT1 fait entrer 2 Na^+ avec 1 glucose dans l'entérocyte ; l'eau suit par osmose.

Travail à faire

1. Calculez les concentrations molaires (mmol/L) de chacun des quatre composés. *(3 pts)*

2. Déduisez-en les concentrations en ions Na^+, K^+, Cl^- et citrate, et en glucose. *(3 pts)*

3. Calculez l'osmolarité de la solution et comparez-la à celle du plasma (≈ 290 mOsm/L). *(2 pts)*

4. Expliquez aux parents pourquoi la SRO réhydrate mieux que l'eau sucrée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.4 – mmol, mg et mEq : vérifier une étiquette d'eau minérale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous voulez vérifier l'étiquette de l'eau minérale « A » et l'utiliser pour expliquer à des étudiants l'électroneutralité d'une solution.

Document 1

Document 1 – Étiquette de l'eau A (mg/L) : calcium 520 ; magnésium 105 ; sodium 14 ; potassium 4 ; sulfates SO_4^{2-} 1 400 ; hydrogénocarbonates HCO_3^- 380 ; chlorures 15 ; résidu sec à 180 °C : 2 450 mg/L.

Document 2

Document 2 – Masses molaires (g/mol) : Ca 40,08 ; Mg 24,31 ; Na 22,99 ; K 39,10 ; SO_4^{2-} 96,06 ; HCO_3^- 61,02 ; Cl 35,45. Rappel : nombre de mEq = nombre de mmol × valence.

Travail à faire

1. Convertissez la teneur en calcium en mmol/L puis en mEq/L. *(2 pts)*

2. Faites de même pour Mg^{2+}, Na^+, K^+, SO_4^{2-}, HCO_3^- et Cl^- (présentez un tableau). *(4 pts)*

3. Calculez la somme des cations et celle des anions en mEq/L. Concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi on raisonne en mEq et non en mmol pour vérifier l'électroneutralité. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.5 – Lire le pourcentage de VNR sur des céréales enrichies

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Situation

Une adolescente de 15 ans prend chaque matin un bol de céréales enrichies (30 g) avec du lait. Sa mère se demande si « ces céréales suffisent pour le fer et la vitamine D ».

Document

Document – Étiquette (pour 100 g) : fer 8,4 mg ; vitamine D 2,5 µg ; folates 200 µg ; sucres 22 g. Valeurs nutritionnelles de référence (VNR, règlement UE 1169/2011) : fer 14 mg ; vitamine D 5 µg ; folates 200 µg. Une allégation « source de » exige au moins 15 % de la VNR pour 100 g. Besoin en fer retenu pour une adolescente réglée : 11 mg/j (pertes menstruelles normales).

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de VNR pour 100 g, puis pour une portion de 30 g, pour chacun des trois micronutriments. *(4 pts)*

2. Le fabricant peut-il écrire « source de fer » et « source de vitamine D » ? Justifiez. *(2 pts)*

3. Calculez la part du besoin en fer de l'adolescente couverte par la portion, et précisez ce que le pourcentage de VNR ne dit pas. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Exercice 1.6 – Biodisponibilité du fer : comparer trois repas

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme D., 24 ans, végétarienne depuis un an, est fatiguée ; sa ferritine est basse. Vous comparez trois repas.

Document

Document – Données : repas A : steak haché 120 g (fer 3,0 mg/100 g, dont 40 % de fer héminique) ; repas B : lentilles cuites 200 g (fer 2,4 mg/100 g, non héminique) avec un thé ; repas C : lentilles cuites 200 g avec 150 g d'orange (vitamine C 50 mg/100 g). Coefficients d'absorption retenus : fer héminique 25 % ; fer non héminique 5 % seul, 10 % avec au moins 50 mg de vitamine C, 2,5 % avec du thé (tanins). Une femme réglée doit absorber environ 1,5 mg de fer par jour.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de fer apportée et la quantité de fer absorbée pour chaque repas. *(4 pts)*

2. Classez les repas et calculez combien de fois le repas C absorbe plus de fer que le repas B. *(2 pts)*

3. Expliquez la différence entre fer héminique et fer non héminique. *(2 pts)*

4. Rédigez deux conseils pour Mme D. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.7 – Biodisponibilité du calcium : des équivalences surprenantes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Lors d'un atelier sur l'ostéoporose, une participante affirme : « Je ne bois pas de lait, je mange beaucoup d'épinards, c'est pareil pour le calcium. »

Document

Document – Calcium et coefficient d'absorption : lait demi-écrémé 120 mg/100 mL (absorption 32 %) ; épinards cuits 140 mg/100 g (5 %, riches en oxalates) ; chou chinois (pak-choï) cuit 100 mg/100 g (50 %) ; eau minérale calcique 520 mg/L (30 %).

Travail à faire

1. Calculez la quantité de calcium absorbée à partir d'un verre de 250 mL de lait. *(2 pts)*

2. Calculez la masse d'épinards, la masse de chou chinois et le volume d'eau calcique qui apportent la même quantité de calcium absorbée. *(5 pts)*

3. Expliquez le faible coefficient des épinards et répondez à la participante. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.7

Question 1 (2 pts)

Question 2 (5 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 1.8 – Préparer la solution de glucose d'une hyperglycémie provoquée par voie orale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Au laboratoire d'un hôpital, vous préparez la boisson d'une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) : 75 g de glucose anhydre dissous dans 300 mL d'eau.

Document

Document – Données : la réserve contient du glucose **monohydraté** $C_6H_{12}O_6{\cdot}H_2O$. Masses molaires : glucose anhydre 180,16 g/mol ; eau 18,02 g/mol. Osmolarité plasmatique normale : 285 à 295 mOsm/L.

Travail à faire

1. Calculez la masse molaire du glucose monohydraté et la masse à peser pour apporter 75 g de glucose anhydre. *(3 pts)*

2. Calculez la concentration massique (g/L) et molaire (mol/L) de la boisson (on néglige le volume du glucose). *(2 pts)*

3. Comparez l'osmolarité de la boisson à celle du plasma ; quelle conséquence digestive possible ? *(2 pts)*

4. Un service de pédiatrie demande 100 mL d'une solution à 50 g/L, préparée à partir de la boisson précédente. Indiquez les volumes à mélanger. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Matière sèche et teneurs : des lentilles crues aux lentilles cuites (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Matière sèche (MS) = 100 − 70,0 = **30,0 g** pour 100 g de lentilles cuites.

Protéines dans la MS = 9,0 / 30,0 × 100 = **30 %**.

Question 2

La cuisson n'ajoute que de l'eau : la composition de la MS reste la même. 100 g de lentilles sèches contiennent 100 − 11 = 89 g de MS.

Protéines = 89 × 0,30 = **26,7 g pour 100 g** de lentilles sèches.

Question 3

La même MS se retrouve dans 89 g de MS (sèches) ou dans 89 / 0,30 = 296,7 g de lentilles cuites.

Rapport cuites / sèches = 296,7 / 100 ≈ **2,97 ≈ 3** : la masse est multipliée par 3 à la cuisson.

Pour 200 g cuites : 200 / 2,97 ≈ **67 g** de lentilles sèches (on retient 65 à 70 g).

Question 4

Énergie = 9,0 × 4 + 16,5 × 4 + 0,5 × 9 + 3,8 × 2 = 36 + 66 + 4,5 + 7,6 = **114 kcal pour 100 g** (≈ 477 kJ).

Réponse : la cuisson ne détruit pas les protéines ; elle **dilue** l'aliment dans l'eau absorbée. 100 g de lentilles sèches (26,7 g de protéines) donnent environ 300 g de lentilles cuites qui contiennent exactement les mêmes 26,7 g de protéines. Il faut donc toujours comparer des aliments **à l'état où ils sont consommés**, ou rapporter les teneurs à la matière sèche.

Corrigé 1.2 – Du sodium au sel : calculer les apports d'une journée (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M(NaCl) = 23,0 + 35,5 = 58,5 g/mol. Une mole de sel contient une mole de sodium : 58,5 g de sel contiennent 23,0 g de sodium.

Masse de sel = masse de Na × 58,5 / 23,0 = masse de Na × **2,54**.

Question 2

Aliment · Calcul · Sel (g)

Pain 150 g — *Calcul :* 1,3 × 1,5 ; *Sel (g) :* 1,95

Jambon 90 g — *Calcul :* 1,9 × 0,9 ; *Sel (g) :* 1,71

Fromage 30 g — *Calcul :* 0,60 × 0,30 = 0,18 g Na ; × 2,54 ; *Sel (g) :* 0,46

Soupe 250 mL — *Calcul :* 0,350 × 2,54 ; *Sel (g) :* 0,89

Total — *Sel (g) :* **5,01 ≈ 5,0**

Question 3

5,0 g de sel / 58,5 g/mol = 0,0855 mol = **85,5 mmol de NaCl**, donc **85,5 mmol de sodium** (≈ 1,97 g de Na).

Question 4

Ces quatre aliments atteignent à eux seuls le repère de 5 g, sans compter le sel des plats cuisinés, des condiments et le sel ajouté : l'apport total dépasse certainement 5 g/j.

Exemples : remplacer une tranche de jambon par un œuf ou du poulet rôti sans sel ; choisir une soupe maison ou « à teneur réduite en sel » ; prendre du pain à teneur réduite en sel ou en manger 100 g au lieu de 150 g ; remplacer le fromage à pâte pressée par un laitage frais.

Corrigé 1.3 – La solution de réhydratation orale de l'OMS (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

NaCl : 2,6 / 58,44 = 0,0445 mol/L = **44,5 mmol/L** ; glucose : 13,5 / 180,16 = **74,9 mmol/L** ; KCl : 1,5 / 74,55 = **20,1 mmol/L** ; citrate trisodique : 2,9 / 294,1 = **9,9 mmol/L**.

Question 2

Na^+ = 44,5 (NaCl) + 3 × 9,9 (citrate) = 44,5 + 29,6 = **74 ≈ 75 mmol/L**.

K^+ = **20 mmol/L** ; Cl^- = 44,5 + 20,1 = **65 mmol/L** ; citrate = **10 mmol/L** ; glucose = **75 mmol/L**.

On retrouve les valeurs annoncées par l'OMS : le rapport glucose/Na^+ est de 1, adapté au cotransport.

Question 3

Osmolarité = somme des particules dissoutes = 75 + 75 + 20 + 65 + 10 = **245 mOsm/L**.

La solution est légèrement **hypo-osmotique** par rapport au plasma (290 mOsm/L) : l'eau n'est pas attirée vers la lumière intestinale, ce qui limite le volume des selles.

Question 4

Le glucose et le sodium sont absorbés **ensemble** par SGLT1 ; leur entrée crée un gradient osmotique qui entraîne l'eau vers le sang. Sans sodium, l'eau sucrée n'utilise pas ce mécanisme ; elle ne compense pas les pertes de Na^+ et de K^+ des selles. Une boisson très sucrée (soda) est même hyper-osmotique et peut aggraver la diarrhée. Le citrate (transformé en bicarbonate) corrige l'acidose due aux pertes digestives de bicarbonate.

Corrigé 1.4 – mmol, mg et mEq : vérifier une étiquette d'eau minérale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ca : 520 / 40,08 = **12,97 mmol/L** ; Ca^{2+} porte 2 charges : 12,97 × 2 = **25,9 mEq/L**.

Question 2

Ion	mmol/L	Valence	mEq/L
Ca^{2+}	12,97	2	25,9
Mg^{2+}	105 / 24,31 = 4,32	2	8,64
Na^+	14 / 22,99 = 0,61	1	0,61
K^+	4 / 39,10 = 0,10	1	0,10
SO_4^{2-}	1 400 / 96,06 = 14,57	2	29,1
HCO_3^-	380 / 61,02 = 6,23	1	6,23
Cl^-	15 / 35,45 = 0,42	1	0,42

Question 3

Cations : 25,9 + 8,64 + 0,61 + 0,10 = **35,3 mEq/L**. Anions : 29,1 + 6,23 + 0,42 = **35,8 mEq/L**.

L'écart (0,5 mEq/L, soit 1,4 %) s'explique par les arrondis et par les ions non indiqués (nitrates, fluorures, silice non ionisée). L'eau est **électriquement neutre** : l'étiquette est cohérente.

Question 4

Une solution est neutre quand le nombre de **charges** positives égale le nombre de charges négatives. Une mole de Ca^{2+} apporte deux moles de charges positives : compter en mmol sous-estimerait les ions bivalents. Le mEq compte les charges ; c'est l'unité de l'ionogramme et des bilans d'électrolytes.

Corrigé 1.5 – Lire le pourcentage de VNR sur des céréales enrichies (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Nutriment	% VNR / 100 g	Quantité / 30 g	% VNR / portion
Fer	8,4 / 14 = 60 %	2,52 mg	18 %
Vitamine D	2,5 / 5 = 50 %	0,75 µg	15 %
Folates	200 / 200 = 100 %	60 µg	30 %

Question 2

Oui pour les deux : 60 % et 50 % de la VNR pour 100 g dépassent le seuil de 15 % exigé pour l'allégation « source de ». (Le seuil « riche en » est de 30 % : il est aussi atteint.)

Question 3

2,52 / 11 × 100 = **23 %** du besoin en fer de l'adolescente.

Le % de VNR compare à une valeur **unique et réglementaire** (14 mg pour le fer), pas au besoin réel de la personne (11 mg ici ; 16 mg si les règles sont abondantes). Il ne dit rien de la **biodisponibilité** : le fer ajouté aux céréales est non héminique et absorbé à environ 5 à 10 % ; le lait (calcium) réduit cette absorption, un fruit riche en vitamine C l'améliore. Il ne tient pas compte non plus des sucres (22 g/100 g).

Corrigé 1.6 – Biodisponibilité du fer : comparer trois repas (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repas A : fer = 3,0 × 1,2 = 3,6 mg ; héminique 3,6 × 0,40 = 1,44 mg → absorbé 1,44 × 0,25 = 0,36 mg ; non héminique 2,16 mg → 2,16 × 0,05 = 0,108 mg ; **total absorbé 0,47 mg**.

Repas B : fer = 2,4 × 2 = 4,8 mg (non héminique) ; avec thé : 4,8 × 0,025 = **0,12 mg**.

Repas C : 4,8 mg ; vitamine C = 50 × 1,5 = 75 mg (> 50 mg) : 4,8 × 0,10 = **0,48 mg**.

Question 2

C (0,48 mg) ≈ A (0,47 mg) > B (0,12 mg). Le repas C absorbe 0,48 / 0,12 = **4 fois** plus de fer que le repas B, avec le même aliment.

Question 3

Le **fer héminique** est inclus dans l'hème (hémoglobine, myoglobine) des viandes et poissons ; il est absorbé par un transporteur propre, peu influencé par le reste du repas. Le **fer non héminique** (végétaux, œufs, aliments enrichis) est sous forme d'ions Fe^{3+}/Fe^{2+} ; il doit être réduit en Fe^{2+} pour être absorbé : la vitamine C l'aide, les tanins, les phytates et le calcium le freinent.

Question 4

Associer à chaque repas végétal une source de vitamine C (agrume, kiwi, poivron cru, persil) ; prendre le thé ou le café à distance des repas (au moins 1 h) ; varier les sources (légumineuses, tofu, céréales complètes, oléagineux) ; un bilan médical décidera d'une éventuelle supplémentation.

Corrigé 1.7 – Biodisponibilité du calcium : des équivalences surprenantes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Calcium du verre : 120 × 2,5 = 300 mg ; absorbé : 300 × 0,32 = **96 mg**.

Question 2

Épinards : 140 × 0,05 = 7 mg absorbés pour 100 g → 96 / 7 × 100 = **1 371 g** d'épinards cuits (près de 1,4 kg).

Chou chinois : 100 × 0,50 = 50 mg absorbés pour 100 g → 96 / 50 × 100 = **192 g**.

Eau calcique : 520 × 0,30 = 156 mg absorbés par litre → 96 / 156 = **0,62 L**.

Question 3

Les épinards contiennent de l'**acide oxalique** ; l'oxalate forme avec Ca^{2+} un sel insoluble, l'oxalate de calcium, qui n'est pas absorbé. Réponse : les épinards sont un bon légume, mais pas une source de calcium ; il faudrait en manger 1,4 kg pour égaler un verre de lait. Les crucifères (choux) et les eaux calciques sont des alternatives efficaces, tout comme les boissons végétales enrichies en calcium.

Corrigé 1.8 – Préparer la solution de glucose d'une hyperglycémie provoquée par voie orale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$M(C_6H_{12}O_6{\cdot}H_2O)$ = 180,16 + 18,02 = **198,18 g/mol**.

Masse à peser = 75 × 198,18 / 180,16 = **82,5 g** de glucose monohydraté (et non 75 g, sinon le patient ne reçoit que 68,2 g de glucose).

Question 2

Cm = 75 / 0,300 = **250 g/L** ; C = 250 / 180,16 = **1,39 mol/L**.

Question 3

1,39 mol/L = 1 388 mOsm/L, environ **4,8 fois** l'osmolarité plasmatique : la boisson est très **hyperosmotique**. Elle attire l'eau dans l'estomac et l'intestin, ce qui explique les nausées parfois observées ; la vidange gastrique est ralentie.

Question 4

Dilution : $C_1V_1 = C_2V_2 \rightarrow V_1 = 50 \times 100 / 250$ = **20 mL** de boisson, complétés à 100 mL avec **80 mL** d'eau (facteur de dilution 5).

PARTIE 2 – COMPOSITION DE LA MATIÈRE VIVANTE, ATOMES, IONS ET LIAISONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier la composition élémentaire du vivant à la structure des atomes, à la formation des ions et aux types de liaisons
- O, C, H, N ≈ 96 % de la masse ; macroéléments > 10 g ; micro-éléments 0,1 à 10 g ; oligoéléments < 0,1 g (CNED).
- Z = protons ; A = protons + neutrons ; isotopes : même Z, A différent.
- Valences : C 4, N 3, O 2, H 1 ; liaisons covalentes (fortes) et faibles (hydrogène, ioniques, hydrophobes).

Exercice 2.1 – Composition élémentaire d'un adulte de 70 kg

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

DOCUMENT

Document – Éléments chimiques du corps humain (% de la masse corporelle) : O 65 ; C 18 ; H 10 ; N 3 ; Ca 1,5 ; P 1,0 ; K 0,2 ; S 0,2 ; Na 0,15 ; Cl 0,14 ; Mg 0,036 ; Fe 0,006. Croûte terrestre : O 46 ; Si 28 ; Al 8 ; Fe 5 ; Ca 4 ; C 0,02.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la masse de chaque élément chez un adulte de 70 kg. *(3 pts)*

2. Classez les éléments du document en éléments majeurs, macroéléments minéraux et micro-éléments selon le CNED (seuils : plus de 10 g ; de 0,1 à 10 g). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi O, C, H et N représentent 96 % de la masse corporelle. *(2 pts)*

4. Montrez, à partir de la comparaison avec la croûte terrestre, que la matière vivante n'est pas un simple échantillon de la matière minérale. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.2 – Structure des atomes et formation des ions

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Quelques atomes du vivant (Z ; A) : carbone (6 ; 12) ; azote (7 ; 14) ; oxygène (8 ; 16) ; sodium (11 ; 23) ; magnésium (12 ; 24) ; chlore (17 ; 35) ; potassium (19 ; 39) ; calcium (20 ; 40). Les couches électroniques K, L et M contiennent au plus 2, 8 et 8 électrons pour ces éléments.

Travail à faire

1. Définissez Z et A, puis indiquez le nombre de protons, de neutrons et d'électrons du sodium, du chlore et du calcium. *(3 pts)*

2. Écrivez la répartition électronique de C, O, Na, Mg et Cl. *(3 pts)*

3. À l'aide de la règle de l'octet, prévoyez l'ion formé par Na, Mg, Cl, K et Ca. *(2 pts)*

4. Déduisez le nombre de liaisons covalentes que forment habituellement C, N, O et H. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Les isotopes au service de la nutrition : l'eau marquée au deutérium

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un service de nutrition, on mesure l'eau totale de Mme T., 66 kg, par dilution isotopique : elle boit 10 g d'eau lourde D_2O ; 4 heures plus tard, quand l'isotope s'est réparti dans toute l'eau du corps, on mesure sa concentration dans la salive.

Document

Document – Données : $M(D_2O)$ = 20,03 g/mol ; concentration de D_2O dans la salive à l'équilibre : 0,0125 mol/L. Le deutérium ^2H (D) et le carbone 13 sont des isotopes **stables** (non radioactifs). La masse maigre contient 73 % d'eau.

Travail à faire

1. Définissez un isotope et donnez la composition des noyaux de ^1H, ^2H, ^{12}C et ^{13}C. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de matière de D_2O bue, puis le volume d'eau totale de Mme T. Exprimez-le en % du poids. *(3 pts)*

3. Calculez la masse maigre et la masse grasse de Mme T. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on utilise des isotopes stables, et citez une autre application médicale d'un isotope en lien avec la digestion. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.4 – Ions, sels et compléments de calcium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Le médecin de Mme P., 68 ans, ostéoporotique, hésite entre deux compléments de calcium.

Document

Document – Compléments et données : carbonate de calcium $CaCO_3$ (M = 100,09 g/mol) ; citrate de calcium $Ca_3(C_6H_5O_7)_2$ (M = 498,4 g/mol) ; M(Ca) = 40,08 g/mol. Dose prescrite : 500 mg de calcium élément par jour. Le carbonate a besoin de l'acidité gastrique pour se dissoudre ; le citrate est soluble même sans acide.

Travail à faire

1. Nommez les ions présents dans ces deux sels et écrivez la dissociation du carbonate de calcium dans l'eau. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage massique de calcium de chaque sel. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de chaque sel qui apporte 500 mg de calcium. *(3 pts)*

4. Mme P. prend un inhibiteur de la pompe à protons (IPP). Quel complément conseiller ? Justifiez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Électronégativité et types de liaisons

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Document 1

Document 1 – Électronégativité (échelle de Pauling) : H 2,20 ; C 2,55 ; N 3,04 ; O 3,44 ; Na 0,93 ; Cl 3,16. Repère : différence < 0,4 : covalente non polaire ; 0,4 à 1,7 : covalente polaire ; > 1,7 : ionique.

Document 2

Document 2 – Énergies de liaison (ordres de grandeur, kJ/mol) : C–C 348 ; O–H 463 ; liaison peptidique C–N 305 ; liaison hydrogène 20 ; interaction de van der Waals 1 à 4.

Travail à faire

1. Calculez la différence d'électronégativité pour O–H, C–H, N–H, C–O et Na–Cl, et classez chaque liaison. *(3 pts)*

2. Expliquez la formation des liaisons hydrogène entre molécules d'eau. *(2 pts)*

3. Calculez combien de fois une liaison C–C est plus énergétique qu'une liaison hydrogène. *(1 pt)*

4. Une cuisson à 70 °C coagule le blanc d'œuf mais ne libère pas d'acides aminés. Expliquez à l'aide du document 2. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (4 pts)

Exercice 2.6 – Écrire des formules de Lewis

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Document

Document – Molécules étudiées : eau H_2O ; ammoniac NH_3 ; méthane CH_4 ; dioxyde de carbone CO_2 ; dioxygène O_2 ; diazote N_2. Nombre d'électrons de valence : H 1 ; C 4 ; N 5 ; O 6.

Travail à faire

1. Écrivez la formule de Lewis de chaque molécule en indiquant doublets liants et non liants. *(4 pts)*

2. Vérifiez la règle de l'octet (du duet pour H) sur l'oxygène de l'eau et sur le carbone de CO_2. *(2 pts)*

3. Expliquez la formation de l'ion ammonium NH_4^+ à partir de NH_3 et d'un ion H^+, et citez son intérêt physiologique. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi N_2, qui forme 78 % de l'air, n'est pas utilisable par l'organisme humain. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.7 – Dessiccation et calcination du lait et du gruyère

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Au laboratoire de votre établissement, vous déterminez la matière sèche et les cendres de deux produits laitiers.

Document

Document – Résultats : lait demi-écrémé : prise d'essai 100,0 g ; résidu après étuve à 105 °C : 10,3 g ; résidu après four à 550 °C : 0,75 g ; azote total (méthode de Kjeldahl) : 0,52 g/100 g. Gruyère : eau 34,0 g/100 g ; cendres 3,9 g/100 g. Facteur de conversion azote → protéines : 6,38 pour les produits laitiers.

Travail à faire

1. Calculez la teneur en eau, en matière organique et en matière minérale du lait, puis le pourcentage de cendres dans la matière sèche. *(3 pts)*

2. Calculez la teneur en protéines du lait. *(2 pts)*

3. Calculez le pourcentage de cendres dans la matière sèche du gruyère et comparez-le à celui du lait. *(2 pts)*

4. Expliquez ce que deviennent l'eau, la matière organique et la matière minérale à chaque étape. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.8 – Reconnaître les familles de biomolécules par leurs éléments

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Document

Document – Formules brutes : a) $C_6H_{12}O_6$; b) $C_{55}H_{98}O_6$; c) $C_3H_7NO_2S$; d) $C_{10}H_{14}N_5O_7P$; e) $C_{12}H_{22}O_{11}$; f) $C_{42}H_{82}NO_8P$. Les protéines contiennent en moyenne 16 % d'azote.

Travail à faire

1. Associez chaque formule à une famille de biomolécules (glucide, lipide simple, lipide complexe, acide aminé ou protéine, nucléotide), en justifiant par les éléments présents. *(4 pts)*

2. Calculez la masse molaire de b) et de c) (C 12,01 ; H 1,008 ; O 16,00 ; N 14,01 ; S 32,06). *(3 pts)*

3. Expliquez l'origine du facteur 6,25 utilisé pour calculer la teneur en protéines à partir de l'azote. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.8

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Composition élémentaire d'un adulte de 70 kg (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Élément	Masse	Élément	Masse
O	45,5 kg	K	140 g
C	12,6 kg	S	140 g
H	7,0 kg	Na	105 g
N	2,1 kg	Cl	98 g
Ca	1,05 kg	Mg	25 g
P	700 g	Fe	4,2 g

Question 2

Éléments majeurs (constitutifs de la matière organique et de l'eau) : O, C, H, N.

Macroéléments minéraux (> 10 g) : Ca, P, K, S, Na, Cl, Mg.

Micro-élément (0,1 à 10 g) : Fe (4,2 g). Les oligoéléments (< 0,1 g : Cu, Se, Mn…) ne figurent pas dans le document.

Question 3

L'eau (H_2O) représente environ 60 % du poids : elle apporte l'essentiel de O et de H. Les biomolécules (protéines, lipides, glucides, acides nucléiques) sont des chaînes carbonées riches en C, H, O, et N pour les protéines et les acides nucléiques.

Question 4

Le silicium et l'aluminium, abondants dans la croûte, sont presque absents du vivant ; le carbone, rare dans la croûte (0,02 %), forme 18 % de notre masse. Le vivant **sélectionne et concentre** certains éléments : la composition des êtres vivants reflète leur chimie (chaînes carbonées, eau) et non celle de leur environnement minéral.

Corrigé 2.2 – Structure des atomes et formation des ions (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Z (numéro atomique) = nombre de protons ; **A** (nombre de masse) = protons + neutrons. Dans l'atome neutre, électrons = protons.

Atome	Protons	Neutrons	Électrons
Na (11 ; 23)	11	12	11
Cl (17 ; 35)	17	18	17
Ca (20 ; 40)	20	20	20

Question 2

C : $K^2\ L^4$; O : $K^2\ L^6$; Na : $K^2\ L^8\ M^1$; Mg : $K^2\ L^8\ M^2$; Cl : $K^2\ L^8\ M^7$.

Question 3

L'atome gagne ou perd des électrons pour obtenir une couche externe saturée (8 électrons). Na perd 1 e^- → **Na^+** ; Mg perd 2 e^- → **Mg^{2+}** ; Cl gagne 1 e^- → **Cl^-** ; K ($K^2\ L^8\ M^8\ N^1$) perd 1 e^- → **K^+** ; Ca ($K^2\ L^8\ M^8\ N^2$) perd 2 e^- → **Ca^{2+}**.

Question 4

Le nombre de liaisons covalentes est égal au nombre d'électrons manquants pour atteindre l'octet (2 pour H) : **C : 4** ; **N : 3** ; **O : 2** ; **H : 1**. C'est pourquoi le carbone peut former des chaînes ramifiées et des cycles.

Corrigé 2.3 – Les isotopes au service de la nutrition : l'eau marquée au deutérium (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Des isotopes sont des atomes d'un même élément (même Z) qui diffèrent par leur nombre de neutrons (A différent). ^1H : 1 proton, 0 neutron ; ^2H : 1 proton, 1 neutron ; ^{12}C : 6 protons, 6 neutrons ; ^{13}C : 6 protons, 7 neutrons.

Question 2

n = 10 / 20,03 = **0,499 mol** de D_2O.

Principe de dilution : V = n / C = 0,499 / 0,0125 = **39,9 L** d'eau totale.

39,9 L ≈ 39,9 kg ; 39,9 / 66 × 100 = **60,5 %** du poids.

Question 3

Masse maigre = 39,9 / 0,73 = **54,7 kg** ; masse grasse = 66 − 54,7 = **11,3 kg**, soit 17 % du poids. (En pratique, la valeur est corrigée d'environ 4 % car une partie du deutérium s'échange avec les H des molécules organiques.)

Question 4

Les isotopes stables ne sont pas radioactifs : on peut les utiliser chez l'enfant et la femme enceinte, sans précaution de radioprotection. Exemple : le **test respiratoire à l'urée marquée au ^{13}C** : l'uréase d'*Helicobacter pylori* libère du $^{13}CO_2$ mesuré dans l'air expiré ; un test au ^{13}C mesure aussi la vidange gastrique (acide octanoïque marqué).

Corrigé 2.4 – Ions, sels et compléments de calcium (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Carbonate de calcium : ion calcium Ca^{2+} et ion carbonate CO_3^{2-}. Citrate de calcium : Ca^{2+} et ion citrate $C_6H_5O_7^{3-}$.

$CaCO_3 \rightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ (en milieu acide : $CaCO_3 + 2\ H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$).

Question 2

$CaCO_3$: 40,08 / 100,09 × 100 = **40,0 %**.

Citrate : 3 × 40,08 / 498,4 × 100 = 120,24 / 498,4 × 100 = **24,1 %**.

Question 3

$CaCO_3$: 500 / 0,400 = **1 249 mg ≈ 1,25 g**.

Citrate : 500 / 0,241 = **2 073 mg ≈ 2,07 g** (comprimés plus gros ou plus nombreux).

Question 4

L'IPP réduit l'acidité gastrique : le carbonate se dissout mal et son calcium est moins absorbé. Le **citrate de calcium** est à privilégier (ou le carbonate pris au milieu d'un repas, qui stimule la sécrétion acide). Dans tous les cas, on fractionne la dose (≤ 500 mg par prise) et on vérifie le statut en vitamine D.

Corrigé 2.5 – Électronégativité et types de liaisons (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Liaison	Δ électronégativité	Type
O–H	3,44 − 2,20 = 1,24	covalente polaire
C–H	2,55 − 2,20 = 0,35	covalente non polaire
N–H	3,04 − 2,20 = 0,84	covalente polaire
C–O	3,44 − 2,55 = 0,89	covalente polaire
Na–Cl	3,16 − 0,93 = 2,23	ionique

Question 2

Dans O–H, l'oxygène attire les électrons : il porte une charge partielle δ^-, les H portent δ^+. Le H (δ^+) d'une molécule est attiré par un doublet non liant de l'O (δ^-) d'une molécule voisine : c'est une **liaison hydrogène**, faible et sans cesse rompue et reformée.

Question 3

348 / 20 ≈ **17 fois** plus énergétique.

Question 4

La structure tridimensionnelle des protéines (repliement) est maintenue par des **liaisons faibles** : liaisons hydrogène, interactions ioniques, interactions hydrophobes et de van der Waals. L'énergie apportée par la chaleur suffit à les rompre : la protéine se déplie (**dénaturation**) puis s'agrège (coagulation). Les liaisons peptidiques covalentes (305 kJ/mol, 15 fois plus fortes) ne sont pas rompues : la séquence d'acides aminés est conservée, il n'y a pas d'hydrolyse. Seules les **protéases** digestives (ou un acide fort à chaud) les coupent. La dénaturation facilite d'ailleurs l'action des protéases.

Corrigé 2.6 – Écrire des formules de Lewis (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

H_2O : O lié à 2 H par 2 doublets liants, 2 doublets non liants sur O. NH_3 : N lié à 3 H, 1 doublet non liant. CH_4 : C lié à 4 H, aucun doublet non liant. CO_2 : O=C=O, 2 doublets non liants sur chaque O. O_2 : O=O, 2 doublets non liants sur chaque O. N_2 : N≡N, 1 doublet non liant sur chaque N.

Question 2

O de l'eau : 2 doublets liants + 2 non liants = 4 doublets = 8 électrons (octet respecté). C de CO_2 : 2 doubles liaisons = 4 doublets = 8 électrons.

Question 3

Le doublet non liant de l'azote de NH_3 capte un ion H^+ (liaison covalente dative) : $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$. Le rein élimine ainsi les ions H^+ en excès sous forme d'ammonium urinaire : c'est un mécanisme majeur de la régulation du pH. L'ammoniac, toxique, circule surtout sous forme d'ammonium et est détoxifié par le foie en urée.

Question 4

La triple liaison N≡N est très stable (environ 945 kJ/mol) : aucune enzyme humaine ne sait la rompre. Seules certaines bactéries (fixatrices d'azote, associées aux légumineuses) la réduisent en ammoniac. L'être humain doit donc trouver son azote sous forme organique : les **acides aminés des protéines** alimentaires.

Corrigé 2.7 – Dessiccation et calcination du lait et du gruyère (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Eau = 100,0 − 10,3 = **89,7 g/100 g** ; matière minérale = **0,75 g/100 g** ; matière organique = 10,3 − 0,75 = **9,55 g/100 g**.

Cendres dans la MS = 0,75 / 10,3 × 100 = **7,3 %**.

Question 2

Protéines = 0,52 × 6,38 = **3,3 g/100 g** (valeur habituelle du lait).

Question 3

MS du gruyère = 100 − 34,0 = 66,0 g ; cendres / MS = 3,9 / 66,0 × 100 = **5,9 %**. La MS du gruyère est un peu moins minéralisée que celle du lait : une partie des minéraux solubles part dans le lactosérum, et la MS est enrichie en matière grasse et en protéines. Rapporté au produit frais, le gruyère est en revanche 5 fois plus riche en minéraux (3,9 contre 0,75 g/100 g).

Question 4

À 105 °C (**dessiccation**), l'eau s'évapore : la perte de masse mesure l'eau. À 550 °C (**calcination**), la matière organique brûle : C, H, O, N partent sous forme de CO_2, H_2O et oxydes d'azote. Le résidu blanc, les **cendres**, est la matière minérale (Ca, P, K, Na, Mg…) sous forme d'oxydes et de sels.

Corrigé 2.8 – Reconnaître les familles de biomolécules par leurs éléments (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) **glucide** (C, H, O ; formule $C_n(H_2O)_n$: glucose ou fructose). b) **lipide simple** (C, H, O avec très peu d'O : triglycéride). c) **acide aminé** soufré (C, H, O, N, S : cystéine). d) **nucléotide** (C, H, O, N, P : AMP). e) **glucide** (diholoside : saccharose, lactose ou maltose). f) **lipide complexe** (phospholipide : P et N, par exemple une phosphatidylcholine).

Question 2

b) 55 × 12,01 + 98 × 1,008 + 6 × 16,00 = 660,6 + 98,8 + 96,0 = **855,4 g/mol**.

c) 3 × 12,01 + 7 × 1,008 + 14,01 + 2 × 16,00 + 32,06 = 36,03 + 7,06 + 14,01 + 32,00 + 32,06 = **121,2 g/mol**.

Question 3

Si une protéine contient 16 g d'azote pour 100 g, 1 g d'azote correspond à 100 / 16 = **6,25 g** de protéines. Le dosage de l'azote total (Kjeldahl) donne donc les protéines par N × 6,25. Le facteur varie selon la composition en acides aminés (6,38 pour le lait, 5,7 pour les céréales) ; l'azote non protéique (urée, nitrates) entraîne une légère surestimation.

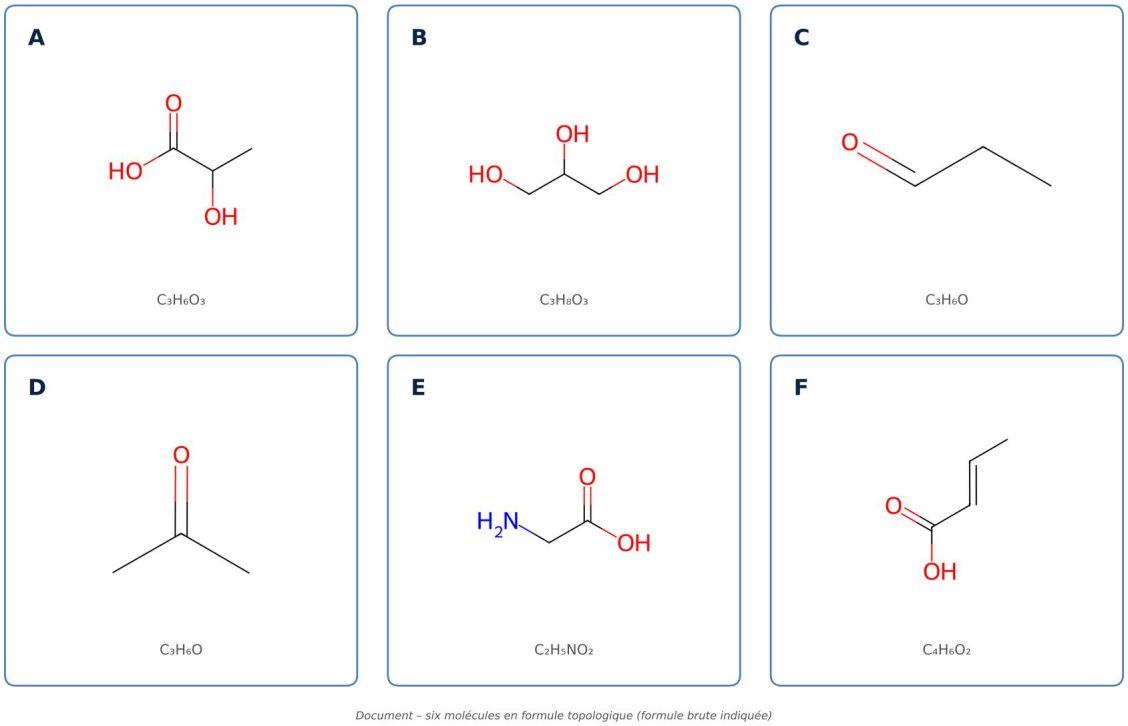
PARTIE 3 – LA MATIÈRE ORGANIQUE : ÉCRITURES, NOMENCLATURE ET ISOMÉRIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Passer d'une écriture à l'autre, nommer une molécule simple et reconnaître les différents types d'isomérie
- Formules : brute, développée, semi-développée, topologique ; chaque angle = un C.
- Préfixes : méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex- ; suffixes : -ol, -al, -one, -oïque, -amine.
- Isomérie de constitution (chaîne, position, fonction) ; stéréoisomérie (Z/E, énantiomères, D/L). D/L ≠ dextrogyre/lévogyre.

Exercice 3.1 – Six petites molécules : écrire, nommer, comparer

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min



Document – six molécules en formule topologique (formule brute indiquée)

Fig. 3.1. Document 1 – Six petites molécules en formule topologique

DOCUMENT

Document 2 – Masses molaires atomiques (g/mol) : C 12,01 ; H 1,008 ; O 16,00 ; N 14,01. Rappel : en formule topologique, chaque extrémité ou angle de trait est un carbone portant autant d'hydrogènes qu'il faut pour avoir 4 liaisons.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la formule semi-développée des molécules A, C et E. *(3 pts)*

2. Nommez les six molécules en nomenclature officielle et donnez un nom usuel quand il existe. *(3 pts)*

3. Identifiez deux molécules isomères et précisez le type d'isomérie. *(2 pts)*

4. Repérez la seule molécule possédant un carbone asymétrique et la molécule présentant une isomérie Z/E. Justifiez. *(2 pts)*

5. Calculez la masse molaire de A et de E. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.2 – Écrire et nommer les acides gras

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Vous préparez une fiche sur les acides gras pour des patients en prévention cardiovasculaire.

Document

Document – Quatre acides gras à 16 ou 18 carbones : acide palmitique (C16, saturé) ; acide oléique (C18, une double liaison cis en position 9) ; acide linoléique (C18, deux doubles liaisons cis en 9 et 12) ; acide α-linolénique (C18, trois doubles liaisons cis en 9, 12 et 15). Le carbone 1 porte la fonction acide ; le carbone ω est le dernier carbone de la chaîne.

Travail à faire

1. Donnez la formule brute de l'acide palmitique et justifiez la règle $C_nH_{2n}O_2$ des acides gras saturés. *(2 pts)*

2. Déduisez les formules brutes des trois autres acides gras. *(3 pts)*

3. Donnez le nom systématique de l'acide oléique et la famille ω (n−x) de chaque acide gras insaturé. *(3 pts)*

4. Calculez la masse molaire de l'acide palmitique et de l'acide oléique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.3 – Nomenclature des molécules de l'alimentation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Molécules rencontrées en alimentation : 1) éthanol (boissons alcoolisées) ; 2) acide éthanoïque (vinaigre) ; 3) acide butanoïque (beurre rance) ; 4) hexanal (odeur de « rance » des huiles oxydées) ; 5) acide propanoïque (conservateur E280) ; 6) propan-2-ol ; 7) acide 2-oxopropanoïque (pyruvate) ; 8) acide butanedioïque.

Travail à faire

1. Écrivez la formule semi-développée de chaque molécule. *(4 pts)*

2. Indiquez, pour chacune, la fonction chimique et le suffixe ou le préfixe qui l'indique dans le nom. *(3 pts)*

3. Donnez le nom usuel de 2, 7 et 8 et précisez la classe de l'alcool 6. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 3.4 – Les isomères de formule $C_4H_{10}O$

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Document

Document – Données : la formule brute $C_4H_{10}O$ correspond à des alcools et à des éthers-oxydes (R–O–R'). Classe d'un alcool : primaire si le carbone portant OH est lié à 1 carbone, secondaire à 2, tertiaire à 3.

Travail à faire

1. Écrivez les formules semi-développées des quatre alcools de formule $C_4H_{10}O$ et nommez-les. *(4 pts)*

2. Écrivez et nommez les trois éthers-oxydes isomères. *(2 pts)*

3. Donnez la classe de chaque alcool et identifiez le type d'isomérie entre butan-1-ol et butan-2-ol, entre butan-1-ol et 2-méthylpropan-1-ol, entre butan-1-ol et éthoxyéthane. *(3 pts)*

4. Un seul de ces composés possède un carbone asymétrique : lequel ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 3.5 – D-glucose, D-fructose et pouvoir rotatoire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un étudiant affirme : « Les sucres D sont dextrogyres, c'est pour ça qu'on les appelle D. »

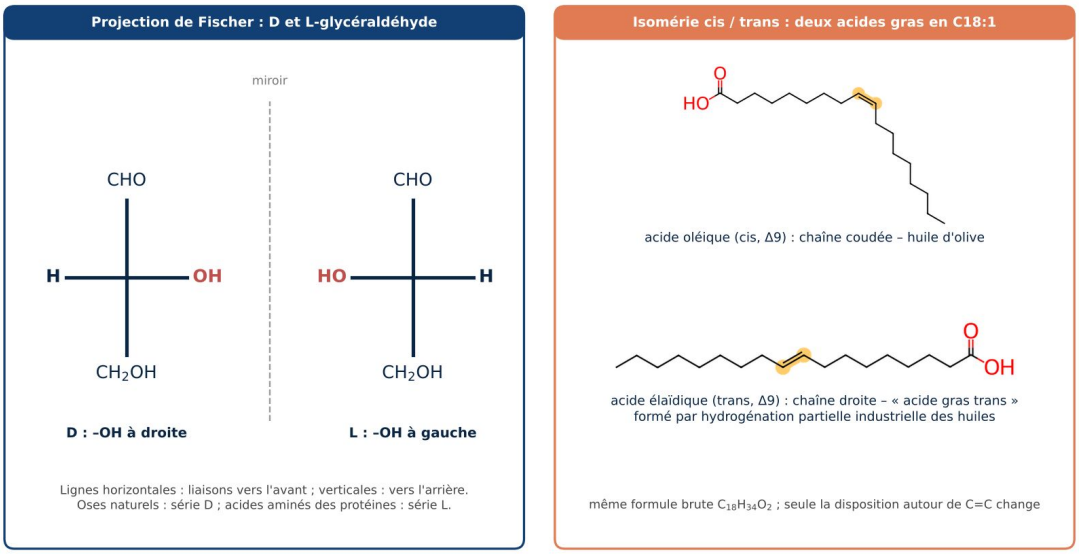


Schéma original – stéréo-isomérie : énantiomères D/L (projection de Fischer) et diastéréo-isomères cis/trans

Fig. 3.2. Document 1 – Représentations de Fischer et stéréoisomérie (rappel du cours)

Document

Document 2 – Pouvoir rotatoire spécifique à l'équilibre (en degrés) : D-glucose +52,7 ; D-fructose −92 ; L-glucose −52,7. Le D-glucose ouvert possède 4 carbones asymétriques (C2 à C5).

Travail à faire

1. Rappelez la règle qui définit la série D ou L d'un ose en représentation de Fischer. *(2 pts)*

2. Calculez le nombre de stéréoisomères de l'aldohexose à chaîne ouverte et précisez combien appartiennent à la série D. *(2 pts)*

3. Répondez à l'étudiant à l'aide du document 2. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la cyclisation du glucose crée deux nouvelles formes, α et β. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.6 – Acides gras trans : de la forme de la molécule à l'étiquette

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une famille consomme chaque jour 4 biscuits (40 g) fabriqués avec une matière grasse partiellement hydrogénée.

Document 1

Document 1 – Températures de fusion : acide stéarique (C18:0) 69 °C ; acide élaïdique (C18:1 trans, 9E) 44 °C ; acide oléique (C18:1 cis, 9Z) 13 °C.

Document 2

Document 2 – Biscuit (pour 100 g) : lipides 24 g, dont acides gras trans (AGT) 3 % des lipides.

Repère : AGT < 1 % de l'apport énergétique total (AET). On prend un AET de 2 000 kcal ; 1 g de lipides apporte 9 kcal.

Travail à faire

1. Expliquez, à l'aide de la forme des chaînes, le classement des températures de fusion. *(3 pts)*

2. Calculez la masse d'AGT apportée par 100 g de biscuit, puis par la consommation quotidienne. *(3 pts)*

3. Calculez la masse maximale d'AGT correspondant à 1 % de l'AET et commentez. *(2 pts)*

4. Expliquez l'origine des AGT dans ce biscuit et citez une source naturelle d'AGT. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.7 – Acides aminés : carbone asymétrique et série L

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Données : glycine $H_2N–CH_2–COOH$; alanine $H_2N–CH(CH_3)–COOH$; thréonine $H_2N–CH(COOH)–CH(OH)–CH_3$; la L-alanine est dextrogyre, la L-leucine est lévogyre. Les protéines humaines sont formées d'acides aminés de la série L.

Travail à faire

1. Identifiez les carbones asymétriques de ces trois acides aminés. *(3 pts)*

2. Représentez la L-alanine et la D-alanine en Fischer (COOH en haut). *(3 pts)*

3. Calculez le nombre de stéréoisomères de la thréonine. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi un complément de « DL-méthionine » n'apporte pas l'équivalent de sa masse en méthionine utilisable par l'organisme humain. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.8 – Mutarotation du glucose : calculer la proportion des anomères

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

On dissout du α-D-glucose pur dans l'eau et on suit le pouvoir rotatoire au polarimètre.

Document

Document – Pouvoirs rotatoires spécifiques (degrés) : α-D-glucopyranose +112,2 ; β-D-glucopyranose +18,7 ; solution à l'équilibre +52,7. La forme ouverte (aldéhyde) représente moins de 0,1 % et est négligée. Le pouvoir rotatoire d'un mélange est la moyenne des pouvoirs rotatoires pondérée par les proportions.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution du pouvoir rotatoire de la solution au cours du temps. *(2 pts)*

2. En notant x la fraction de β, écrivez l'équation de l'équilibre et calculez les proportions d'α et de β. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la forme β est majoritaire (conformation chaise). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la mutarotation passe obligatoirement par la forme ouverte. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.8

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Six petites molécules : écrire, nommer, comparer (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : CH_3–CH(OH)–COOH. C : CH_3–CH_2–CHO. E : H_2N–CH_2–COOH.

Question 2

A : acide **2-hydroxypropanoïque** (acide lactique) ; B : **propane-1,2,3-triol** (glycérol) ; C : **propanal** ; D : **propanone** (acétone) ; E : acide **2-aminoéthanoïque** (glycine) ; F : acide **(E)-but-2-énoïque** (acide crotonique).

Question 3

C et D ont la même formule brute C_3H_6O mais des fonctions différentes (aldéhyde / cétone) : ce sont des **isomères de fonction** (isomérie de constitution).

Question 4

A : le carbone 2 porte quatre substituants différents (H, OH, CH_3, COOH) : c'est un **carbone asymétrique** C∗ ; l'acide lactique existe en deux énantiomères (L et D). B n'a pas de C∗ (le C2 porte deux CH_2OH identiques) ; E non plus (le C2 porte deux H).

F : la double liaison C=C porte sur chaque carbone deux substituants différents (H et CH_3 ; H et COOH) : isomérie **Z/E** ; sur la figure, les groupes CH_3 et COOH sont de part et d'autre de la double liaison : forme E.

Question 5

A ($C_3H_6O_3$) : 3 × 12,01 + 6 × 1,008 + 3 × 16,00 = **90,08 g/mol**. E ($C_2H_5NO_2$) : 2 × 12,01 + 5 × 1,008 + 14,01 + 2 × 16,00 = **75,07 g/mol**.

Corrigé 3.2 – Écrire et nommer les acides gras (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Acide palmitique : CH_3–$(CH_2)_{14}$–COOH, soit **$C_{16}H_{32}O_2$**. Chaque carbone de la chaîne porte 2 H, le CH_3 terminal en porte 3 et le COOH 1 : au total 2n H. Le groupe COOH apporte 2 O : **$CnH_{2n}O_2$**.

Question 2

Chaque double liaison retire 2 H : oléique **$C_{18}H_{34}O_2$** ; linoléique **$C_{18}H_{32}O_2$** ; α-linolénique **$C_{18}H_{30}O_2$**.

Question 3

Acide oléique : acide **(9Z)-octadéc-9-énoïque** (C18:1 n−9).

La position ω se compte depuis le CH_3 terminal : ω = 18 − dernière position comptée depuis C1. Oléique : 18 − 9 = **ω9** ; linoléique : 18 − 12 = **ω6** ; α-linolénique : 18 − 15 = **ω3**. Linoléique et α-linolénique sont **indispensables** : l'organisme ne sait pas créer de double liaison au-delà du carbone 9.

Question 4

M($C_{16}H_{32}O_2$) = 16 × 12,01 + 32 × 1,008 + 2 × 16,00 = **256,4 g/mol** ; M($C_{18}H_{34}O_2$) = **282,5 g/mol**.

Corrigé 3.3 – Nomenclature des molécules de l'alimentation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1) CH_3–CH_2OH ; 2) CH_3–COOH ; 3) CH_3–CH_2–CH_2–COOH ; 4) CH_3–$(CH_2)_4$–CHO ; 5) CH_3–CH_2–COOH ; 6) CH_3–CH(OH)–CH_3 ; 7) CH_3–CO–COOH ; 8) HOOC–CH_2–CH_2–COOH.

Question 2

Alcool : suffixe **-ol** (1, 6) ; acide carboxylique : **acide …-oïque** (2, 3, 5, 7, 8 ; « -dioïque » pour deux fonctions acides) ; aldéhyde : suffixe **-al** (4) ; cétone : préfixe **oxo-** quand une fonction prioritaire (l'acide) donne le suffixe (7 ; sinon suffixe -one).

Question 3

2 : acide **acétique** ; 7 : acide **pyruvique** (pyruvate sous forme ionisée), carrefour du métabolisme du glucose ; 8 : acide **succinique** (cycle de Krebs). Le propan-2-ol est un alcool **secondaire** : le carbone porteur de OH est lié à deux autres carbones.

Corrigé 3.4 – Les isomères de formule $C_4H_{10}O$ (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Butan-1-ol CH_3–CH_2–CH_2–CH_2OH ; **butan-2-ol** CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 ; **2-méthylpropan-1-ol**

$(CH_3)_2CH–CH_2OH$; **2-méthylpropan-2-ol** $(CH_3)_3C–OH$.

Question 2

Éthoxyéthane $CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$; **1-méthoxypropane** $CH_3–O–CH_2–CH_2–CH_3$; **2-méthoxypropane** $CH_3–O–CH(CH_3)_2$.

Question 3

Primaires : butan-1-ol, 2-méthylpropan-1-ol ; secondaire : butan-2-ol ; tertiaire : 2-méthylpropan-2-ol.

Butan-1-ol / butan-2-ol : **isomérie de position** ; butan-1-ol / 2-méthylpropan-1-ol : **isomérie de chaîne** ; butan-1-ol / éthoxyéthane : **isomérie de fonction**.

Question 4

Le **butan-2-ol** : son C2 porte H, OH, CH_3 et C_2H_5, quatre groupes différents.

Corrigé 3.5 – D-glucose, D-fructose et pouvoir rotatoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

On regarde le **dernier carbone asymétrique** (le plus éloigné de la fonction aldéhyde ou cétone, C5 pour le glucose et le fructose) : OH à **droite** en Fischer → série **D** ; à gauche → série **L**.

Question 2

n carbones asymétriques donnent 2^n stéréoisomères : 2^4 = **16** aldohexoses, dont **8 de la série D** et 8 de la série L (énantiomères deux à deux).

Question 3

Faux : D et L décrivent une **configuration** (position d'un OH sur la formule) ; dextrogyre (+) et lévogyre (−) décrivent une **propriété mesurée** au polarimètre. Le D-fructose est de série D mais lévogyre (−92°). Le seul lien certain : deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés (D-glucose +52,7°, L-glucose −52,7°).

Question 4

La fonction aldéhyde du C1 réagit avec l'OH du C5 (hémiacétalisation) : le C1 devient un **nouveau carbone asymétrique** (carbone anomérique). Son OH peut être sous le plan du cycle (anomère **α**) ou au-dessus (anomère **β**) en représentation de Haworth. Les deux formes s'interconvertissent en solution (mutarotation).

Corrigé 3.6 – Acides gras trans : de la forme de la molécule à l'étiquette (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La chaîne saturée (stéarique) est **rectiligne** : les chaînes s'empilent étroitement, les interactions de van der Waals sont nombreuses : point de fusion élevé. La double liaison **cis** crée un **coude** d'environ 30° : empilement difficile, molécule liquide à température ambiante. La double liaison **trans** laisse la chaîne presque droite : l'acide élaïdique se comporte presque comme un acide saturé (44 °C).

Question 2

100 g : 24 × 0,03 = **0,72 g** d'AGT ; 40 g/j : 0,72 × 0,40 = **0,29 g/j**.

Question 3

1 % de 2 000 kcal = 20 kcal ; 20 / 9 = **2,2 g** d'AGT par jour. Ces biscuits apportent 13 % de ce maximum : ce n'est pas excessif seul, mais d'autres produits (viennoiseries, pâte feuilletée industrielle) peuvent s'ajouter. Les AGT industriels augmentent le LDL-cholestérol et baissent le HDL ; il faut les limiter le plus possible.

Question 4

L'**hydrogénation partielle** des huiles (pour les rendre solides) déplace et isomérise des doubles liaisons cis en trans. Source naturelle : la matière grasse des **ruminants** (lait, beurre, viande de bœuf ou d'agneau), produite par les bactéries du rumen (acide vaccénique).

Corrigé 3.7 – Acides aminés : carbone asymétrique et série L (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycine : **aucun** C∗ (le Cα porte deux H). Alanine : **un** C∗, le Cα (H, NH_2, CH_3, COOH). Thréonine : **deux** C∗, le Cα et le Cβ (qui porte H, OH, CH_3 et le Cα).

Question 2

Fischer : COOH en haut, CH_3 en bas, Cα au centre. **L-alanine** : NH_2 à **gauche**, H à droite. **D-alanine** : NH_2 à droite, H à gauche. Les deux sont images l'une de l'autre dans un miroir (énantiomères).

Remarque : la L-alanine est dextrogyre et la L-leucine lévogyre : L ne signifie pas lévogyre.

Question 3

2 C∗ → 2^2 = **4 stéréoisomères** (L-thréonine, D-thréonine, L-allothréonine, D-allothréonine).

Question 4

Le mélange DL contient 50 % de chaque énantiomère. Les enzymes (aminoacyl-ARNt synthétases) ne reconnaissent que la forme **L** pour la synthèse des protéines : leur site actif est lui-même chiral. La D-méthionine n'est utilisable qu'après une conversion partielle et lente (oxydation puis transamination) : l'efficacité du mélange est inférieure à sa masse.

Corrigé 3.8 – Mutarotation du glucose : calculer la proportion des anomères (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Au départ, +112,2° (α pur). Une partie de l'α se transforme en β : le pouvoir rotatoire **diminue** progressivement jusqu'à une valeur stable de **+52,7°** (équilibre).

Question 2

(1 − x) × 112,2 + x × 18,7 = 52,7 → 112,2 − 93,5 x = 52,7 → x = 59,5 / 93,5 = **0,636**.

À l'équilibre : **64 % de β** et **36 % d'α**.

Question 3

Dans la conformation **chaise** du cycle pyranose, le β-D-glucose a **tous ses substituants** (OH et CH_2OH) en position **équatoriale**, la moins encombrée ; dans l'α, l'OH anomérique est axial. Le β est plus stable, donc majoritaire.

Question 4

Passer de α à β, c'est changer la position de l'OH du C1 : il faut **rompre** la liaison du cycle (C1–O), donc rouvrir l'hémiacétal en aldéhyde, puis refermer le cycle de l'autre côté. Cette forme ouverte est aussi celle qui rend le glucose **réducteur**.

PARTIE 4 – LES FONCTIONS CHIMIQUES ET LES RÉACTIONS FONDAMENTALES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Repérer les fonctions des biomolécules et écrire les réactions de condensation, d'hydrolyse, de phosphorylation et d'hémiacétalisation
- Fonctions : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, amine, amide, ester, éther, phosphate, thiol.
- Condensation = liaison + H_2O libérée ; hydrolyse = liaison rompue + H_2O consommée.
- Liaisons : osidique, peptidique (amide), ester, phosphoester, phosphoanhydride.

Exercice 4.1 – Repérer les fonctions de la vanilline, de la sérine et du glycérol-3-phosphate

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

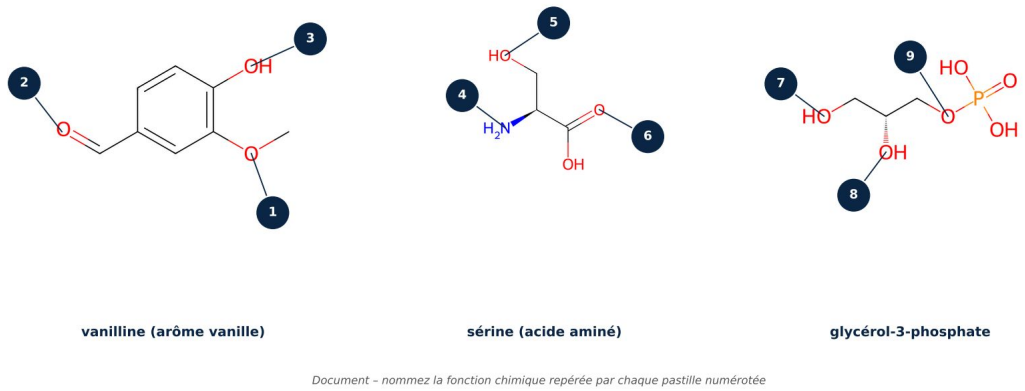


Fig. 3.3. Document 1 – Trois molécules et neuf groupements repérés

DOCUMENT

Document 2 – Données : pKa du groupe carboxyle des acides aminés ≈ 2,2 ; pKa du groupe amine ≈ 9,2 ; pKa du phénol de la vanilline ≈ 7,4 ; pKa de l'acide phosphorique estérifié ≈ 1,5 et 6,5.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez la fonction chimique repérée par chacune des pastilles 1 à 9. *(4 pts)*

2. Précisez la forme ionisée de la sérine à pH 7,4 et la charge globale du glycérol-3-phosphate à ce pH. *(3 pts)*

3. Indiquez, pour la sérine et le glycérol-3-phosphate, la réaction qui permet de les intégrer dans une macromolécule ou un lipide. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 4.2 – Classer des biomolécules d'après leurs fonctions

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Descriptions : a) glucose : 5 fonctions alcool et 1 fonction aldéhyde ; b) fructose : 5 fonctions alcool et 1 fonction cétone ; c) glycérol : 3 fonctions alcool ; d) urée : $H_2N–CO–NH_2$; e) acide palmitique : chaîne de 15 C et 1 fonction acide carboxylique ; f) cholestérol : 4 cycles et 1 fonction alcool ; g) éthanolamine : 1 alcool et 1 amine.

Travail à faire

1. Classez a) et b) (aldose ou cétose, nombre de carbones). *(2 pts)*

2. Nommez la fonction de l'urée et expliquez son rôle d'élimination de l'azote. *(2 pts)*

3. Classez c), e) et f) selon leur solubilité dans l'eau et justifiez à l'aide des fonctions et de la chaîne carbonée. *(4 pts)*

4. Indiquez dans quel lipide complexe on trouve l'éthanolamine. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – Hydrolyse du saccharose et de l'amidon : des grammes en plus

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un industriel fabrique du « sucre inverti » pour des confiseries ; une collègue s'étonne que 100 g de saccharose donnent plus de 100 g de sucres.

Document

Document – Données : saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$ (342,3 g/mol) ; glucose et fructose $C_6H_{12}O_6$ (180,16 g/mol) ; eau 18,02 g/mol ; motif glucose de l'amidon $C_6H_{10}O_5$ (162,14 g/mol).

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de l'hydrolyse du saccharose et nommez la liaison rompue. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de sucres obtenus et la masse d'eau consommée par l'hydrolyse de 100 g de saccharose. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de glucose obtenue par l'hydrolyse totale de 100 g d'amidon. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les tables expriment parfois les glucides « en équivalent monosaccharides » et la conséquence sur les teneurs. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.4 – La liaison peptidique et le bilan d'une hydrolyse protéique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Document

Document – Données : glycine (75,07 g/mol) ; alanine (89,09 g/mol) ; eau (18,02 g/mol). Masse moyenne d'un résidu d'acide aminé dans une protéine : 110 g/mol ; masse moyenne d'un acide aminé libre : 128 g/mol.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de formation du dipeptide Gly-Ala et entourez la liaison peptidique. *(3 pts)*

2. Calculez la masse molaire du dipeptide. *(1 pt)*

3. Calculez la masse d'acides aminés libérée par l'hydrolyse totale de 100 g de protéines. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi, dans les tables, la somme des acides aminés d'un aliment dépasse souvent sa teneur en protéines. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.5 – Estérification : du glycérol au triglycéride

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Document

Document – Données : glycérol $C_3H_8O_3$ (92,09 g/mol) ; acide palmitique $C_{16}H_{32}O_2$ (256,42 g/mol) ; eau (18,02 g/mol). La lipase pancréatique hydrolyse les liaisons ester en positions 1 et 3 du triglycéride.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de formation de la tripalmitine et nommez les fonctions qui réagissent et la fonction formée. *(3 pts)*

2. Calculez la masse molaire de la tripalmitine et le pourcentage massique des acides gras qu'elle libère. *(3 pts)*

3. Écrivez le bilan de l'action de la lipase pancréatique sur la tripalmitine et nommez les produits. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la valeur énergétique des lipides (9 kcal/g) s'applique au triglycéride entier. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.6 – Phosphorylation : l'ATP, une monnaie qui circule vite

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Document

Document – Données : ATP (507 g/mol) ; hydrolyse de l'ATP en ADP + Pi : environ −50 kJ/mol dans les conditions cellulaires (−30,5 kJ/mol dans les conditions standard). Un adulte dépense 2 000 kcal/j (1 kcal = 4,184 kJ). On admet que la moitié de cette énergie transite par l'ATP. Masse totale d'ATP dans l'organisme : environ 250 g. Une hexokinase transforme le glucose en glucose-6-phosphate.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation d'hydrolyse de l'ATP et précisez le type de liaison rompue. *(2 pts)*

2. Calculez la masse d'ATP hydrolysée chaque jour, puis le nombre de fois où chaque molécule d'ATP est recyclée. *(4 pts)*

3. Écrivez la réaction de phosphorylation du glucose et expliquez pourquoi elle « piège » le glucose dans la cellule. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (4 pts)

Exercice 4.7 – Hémiacétalisation et pouvoir réducteur des sucres

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au laboratoire, vous testez quatre sucres avec la liqueur de Fehling (précipité rouge brique à chaud avec un sucre réducteur).

Document

Document – Résultats : glucose : précipité rouge ; fructose : précipité rouge ; maltose (glucose α1→4 glucose) : précipité rouge ; saccharose (glucose α1↔β2 fructose) : solution bleue.

Travail à faire

1. Expliquez la formation du cycle pyranose du glucose et du cycle furanose du fructose (fonctions engagées, carbones concernés). *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le maltose est réducteur et le saccharose non. *(3 pts)*

3. Le saccharose chauffé en milieu acide puis testé donne un précipité rouge. Interprétez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.7

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 4.8 – Oxydation de l'éthanol : un verre « standard »

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'un atelier de prévention, vous expliquez ce que devient l'alcool d'un verre de vin.

Document

Document – Données : verre de vin de 100 mL à 12 % vol. ; masse volumique de l'éthanol 0,789 g/mL ; M(éthanol) 46,07 g/mol ; 1 g d'éthanol apporte 7 kcal. Dans le foie : éthanol → éthanal (alcool déshydrogénase) → acide éthanoïque (aldéhyde déshydrogénase), puis acétyl-CoA. Un verre standard contient 10 g d'éthanol pur.

Travail à faire

1. Calculez la masse et la quantité de matière d'éthanol du verre. Ce verre est-il « standard » ? *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par l'éthanol du verre. *(1 pt)*

3. Écrivez les formules semi-développées des trois molécules de la voie d'oxydation et nommez les fonctions. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'accumulation d'éthanal est responsable des effets désagréables (« flush ») et pourquoi l'éthanol n'est pas un nutriment. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Repérer les fonctions de la vanilline, de la sérine et du glycérol-3-phosphate (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pastille	Fonction	Pastille	Fonction

1 — *Fonction :* éther-oxyde (méthoxy) ; *Pastille :* 6 ; *Fonction :* acide carboxylique (carboxyle)

2 — *Fonction :* aldéhyde ; *Pastille :* 7 ; *Fonction :* alcool primaire

3 — *Fonction :* phénol (OH sur un cycle aromatique) ; *Pastille :* 8 ; *Fonction :* alcool secondaire

4 — *Fonction :* amine primaire ; *Pastille :* 9 ; *Fonction :* ester phosphorique (phosphate)

5 — *Fonction :* alcool primaire

Question 2

Sérine à pH 7,4 : pH > pKa du carboxyle (2,2) → **COO^-** ; pH < pKa de l'amine (9,2) → **NH_3^+** : forme **zwitterion** (amphion), charge globale nulle.

Glycérol-3-phosphate : pH 7,4 > 6,5 → le phosphate est surtout sous forme **dianion** $-OPO_3^{2-}$: charge globale ≈ **−2** (environ −1,9).

Question 3

Sérine : **amidification** (liaison peptidique) entre son carboxyle et l'amine d'un autre acide aminé → protéines. Glycérol-3-phosphate : **estérification** de ses deux alcools par deux acides gras → acide phosphatidique, précurseur des phospholipides et des triglycérides.

Corrigé 4.2 – Classer des biomolécules d'après leurs fonctions (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : **aldohexose** (aldéhyde, 6 C) ; fructose : **cétohexose** (cétone, 6 C).

Question 2

Urée : fonction **amide** (deux fois : c'est un diamide de l'acide carbonique). Molécule petite, neutre, très soluble et peu toxique : le foie y transforme l'ammoniac issu des acides aminés, le rein l'élimine dans l'urine (2 atomes N par molécule).

Question 3

Glycérol : **très soluble** (3 OH pour 3 C, nombreuses liaisons hydrogène avec l'eau). Acide palmitique : **insoluble** (une seule fonction polaire pour 15 C apolaires) ; sous forme ionisée, il devient **amphiphile** (savon). Cholestérol : **insoluble** (27 C, un seul OH) ; il circule dans les lipoprotéines.

Question 4

Dans la **phosphatidyléthanolamine** (céphaline), un glycérophospholipide des membranes : l'éthanolamine est liée au phosphate par une liaison ester.

Corrigé 4.3 – Hydrolyse du saccharose et de l'amidon : des grammes en plus (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glucose) + $C_6H_{12}O_6$ (fructose). La liaison rompue est la **liaison osidique** (glycosidique) α1↔β2 ; enzyme : saccharase (invertase).

Question 2

100 g de saccharose = 100 / 342,3 = 0,292 mol → 0,292 mol de glucose + 0,292 mol de fructose = 2 × 0,292 × 180,16 = **105,3 g** de sucres.

Eau consommée : 0,292 × 18,02 = **5,3 g** (c'est elle qui « ajoute » la masse).

Question 3

Chaque motif (162,14 g/mol) fixe une molécule d'eau : 100 × 180,16 / 162,14 = **111,1 g** de glucose.

Question 4

L'hydrolyse incorpore de l'eau : la masse des monosaccharides dépasse celle des polymères (+5 % pour les disaccharides, +11 % pour l'amidon). Exprimer en équivalent monosaccharides permet d'additionner des glucides différents, mais gonfle légèrement les teneurs ; pour l'énergie, le coefficient est ajusté (≈ 3,75 kcal/g de monosaccharide contre 4,2 kcal/g d'amidon).

Corrigé 4.4 – La liaison peptidique et le bilan d'une hydrolyse protéique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

$H_2N–CH_2–COOH$ + $H_2N–CH(CH_3)–COOH$ → $H_2N–CH_2$–**CO–NH**–$CH(CH_3)–COOH$ + H_2O. La liaison peptidique est la liaison amide **–CO–NH–** entre le carboxyle de la glycine et l'amine de l'alanine (réaction d'**amidification**, une condensation).

Question 2

75,07 + 89,09 − 18,02 = **146,14 g/mol**.

Question 3

Chaque liaison peptidique hydrolysée fixe une molécule d'eau : un résidu de 110 g/mol devient un acide aminé de 128 g/mol. 100 g de protéines → 100 × 128 / 110 = **116 g** d'acides aminés.

Question 4

Les tables mesurent les acides aminés **après hydrolyse** : ils ont fixé de l'eau. Leur somme est donc d'environ 16 % supérieure à la masse de protéines, sans erreur d'analyse.

Corrigé 4.5 – Estérification : du glycérol au triglycéride (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glycérol + 3 acide palmitique → tripalmitine + 3 H_2O. Fonctions réactives : **alcool** (glycérol) et **acide carboxylique** (acide gras) ; fonction formée : **ester** (réaction d'estérification, une condensation).

Question 2

M = 92,09 + 3 × 256,42 − 3 × 18,02 = **807,3 g/mol**.

Acides gras libérés : 3 × 256,42 / 807,3 × 100 = **95,3 %** de la masse du triglycéride (c'est pourquoi on multiplie par environ 0,95 pour passer des lipides totaux aux acides gras).

Question 3

Tripalmitine + 2 H_2O → **2-monopalmitoylglycérol** (monoglycéride) + **2 acides palmitiques** libres. Ces produits, associés aux sels biliaires, forment les micelles absorbées par l'entérocyte.

Question 4

Les tables expriment les lipides en triglycérides : le coefficient 9 kcal/g a été établi sur des graisses alimentaires (triglycérides), dont la partie glycérol est également oxydée (ou utilisée en néoglucogenèse). L'énergie provient surtout des chaînes d'acides gras, très réduites (riches en C–H).

Corrigé 4.6 – Phosphorylation : l'ATP, une monnaie qui circule vite (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

ATP + H_2O → ADP + Pi (+ énergie). La liaison rompue est une liaison **phosphoanhydride** entre deux groupes phosphate (souvent appelée liaison « riche en énergie »).

Question 2

Énergie : 2 000 × 4,184 = 8 368 kJ/j ; via l'ATP : 4 184 kJ. Quantité : 4 184 / 50 = **83,7 mol**. Masse : 83,7 × 507 = **42 400 g ≈ 42 kg/j** (environ le poids d'un enfant de 12 ans !).

Recyclage : 42 400 / 250 ≈ **170 fois par jour** : chaque ATP est régénéré toutes les 8 à 9 minutes (1 440 / 170).

Question 3

Glucose + ATP → **glucose-6-phosphate** + ADP (phosphorylation, estérification d'un alcool par un phosphate).

Le glucose-6-phosphate porte un groupe phosphate **chargé négativement** : il ne traverse plus la membrane et n'est plus reconnu par les transporteurs GLUT. La concentration de glucose libre dans la cellule reste basse, ce qui entretient son entrée.

Corrigé 4.7 – Hémiacétalisation et pouvoir réducteur des sucres (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucose : la fonction **aldéhyde du C1** réagit avec l'**alcool du C5** : hémiacétal, cycle à 6 sommets (5 C + 1 O) = **pyranose**. Fructose : la fonction **cétone du C2** réagit avec l'alcool du C5 : hémicétal, cycle à 5 sommets (4 C + 1 O) = **furanose**. Aucune molécule d'eau n'est libérée : c'est un réarrangement interne réversible.

Question 2

Le pouvoir réducteur vient du carbone anomérique **libre**, capable de se rouvrir en aldéhyde. Maltose : le C1 du premier glucose est engagé, mais le C1 du second est libre → réducteur. Saccharose : la liaison unit les deux carbones anomériques (C1 du glucose et C2 du fructose) → aucun n'est libre → **non réducteur**.

Question 3

L'acide à chaud **hydrolyse** la liaison osidique : on obtient du glucose et du fructose, réducteurs → précipité rouge. C'est l'inversion du saccharose.

Corrigé 4.8 – Oxydation de l'éthanol : un verre « standard » (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Volume d'éthanol : 100 × 0,12 = 12 mL ; masse : 12 × 0,789 = **9,5 g** ; n = 9,47 / 46,07 = **0,206 mol**. Oui : il correspond à peu près au verre standard de 10 g.

Question 2

9,47 × 7 = **66 kcal** (sans compter les sucres du vin).

Question 3

Éthanol $CH_3–CH_2OH$ (**alcool primaire**) → éthanal $CH_3–CHO$ (**aldéhyde**) → acide éthanoïque $CH_3–COOH$ (**acide carboxylique**). Chaque étape est une oxydation (perte de 2 H, captés par le NAD^+).

Question 4

L'éthanal est toxique et réactif (il se fixe sur les protéines) ; s'il s'accumule (deuxième enzyme lente, variant génétique, médicament antabuse), il provoque rougeur, tachycardie et nausées. L'éthanol apporte de l'énergie mais **aucune fonction indispensable** : il n'est ni un constituant ni un régulateur ; il est toxique pour le foie et le système nerveux. Le PNNS recommande au maximum 10 verres par semaine et pas plus de 2 par jour, avec des jours sans alcool.

PARTIE 5 – L'EAU : STRUCTURE, PROPRIÉTÉS, SECTEURS, PH ET PKA

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier les propriétés de l'eau à sa structure, raisonner sur les secteurs hydriques et calculer des pH
- H_2O coudée (104,5°), polaire, jusqu'à 4 liaisons hydrogène.
- Eau totale 60 % du poids : 2/3 intracellulaire, 1/3 extracellulaire (3/4 interstitiel, 1/4 plasma).
- $pH = -\log [H_3O^+]$; $pH = pKa + \log ([A^-]/[AH])$; sang 7,38 à 7,42.

Exercice 5.1 – Structure de l'eau et propriétés étonnantes

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un patient demande pourquoi « il ne faut jamais remplir complètement une bouteille avant de la congeler ».

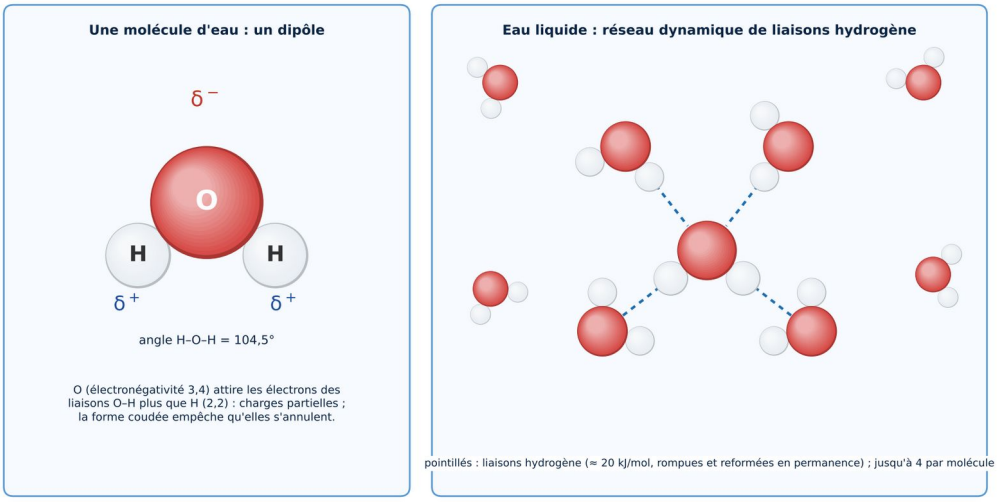


Planche réaliste – molécule d'eau (O rouge, H blancs) et liaisons hydrogène entre molécules (CNED 4423 M3S3 §1)

Fig. 3.4. Document 1 – La molécule d'eau et les liaisons hydrogène

DOCUMENT

Document 2 – Données : angle H–O–H : 104,5° ; température d'ébullition sous 1 bar : H_2O 100 °C, H_2S −60 °C, CH_4 −161 °C (molécules de taille voisine) ; masse volumique : eau liquide à 4 °C 1,000 g/mL ; glace 0,917 g/mL.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez la molécule d'eau (liaisons, doublets, forme) et expliquez pourquoi elle est polaire. *(3 pts)*

2. Expliquez l'écart de température d'ébullition entre H_2O, H_2S et CH_4. *(3 pts)*

3. Calculez le volume occupé par 1,00 L d'eau après congélation et répondez au patient. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la glace flotte et une conséquence pour la vie aquatique. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.2 – Chaleur de vaporisation : la personne âgée en canicule

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme R., 85 ans, vit seule ; la température extérieure atteint 38 °C, supérieure à celle de sa peau. Elle boit « quand elle a soif », c'est-à-dire peu.

Document

Document – Données : dépense énergétique de repos de Mme R. : 5 900 kJ/j, entièrement transformée en chaleur ; quand l'air est plus chaud que la peau, seule l'**évaporation** de la sueur évacue de la chaleur ; chaleur latente de vaporisation de l'eau à 37 °C : 2,425 kJ/g ; capacité thermique massique du corps : 3,5 kJ/kg/°C ; masse de Mme R. : 55 kg.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi, dans cette situation, la sueur est la seule voie d'élimination de la chaleur. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de sueur à évaporer par jour pour éliminer la chaleur produite au repos. *(2 pts)*

3. Calculez l'élévation de la température corporelle en une heure si Mme R. ne pouvait plus transpirer. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les personnes âgées sont particulièrement à risque et donnez trois conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.3 – Hydrophile, hydrophobe ou amphiphile ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 20 min

Document

Document – Molécules : glucose ; chlorure de sodium ; triglycéride ; cholestérol ; phosphatidylcholine ; acide gras ionisé (R–COO⁻) ; sel biliaire ; vitamine C ; vitamine D ; urée.

Travail à faire

1. Classez chaque molécule en hydrophile, hydrophobe ou amphiphile, en justifiant pour trois d'entre elles. *(4 pts)*

2. Expliquez le comportement des molécules amphiphiles dans l'eau (micelles, bicouches). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi un patient dont la sécrétion de bile est bloquée risque une carence en vitamine D. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

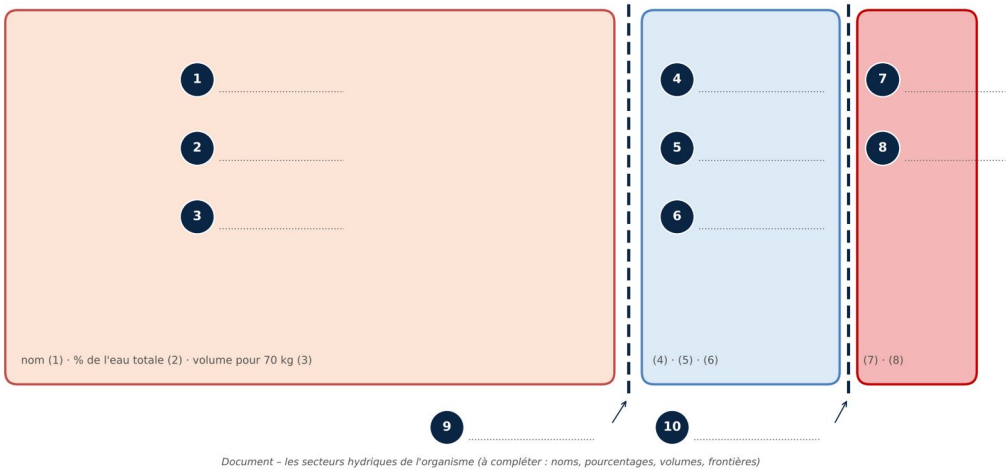
Question 3 (3 pts)

Exercice 5.4 – Secteurs hydriques : perte d'eau pure ou perte iso-osmotique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 14 points · durée conseillée : 40 min

Situation

On compare deux patients de 70 kg ayant perdu chacun 3 L : M. A., resté sans boire en plein été (perte d'eau presque pure par la respiration et la sueur), et M. B., atteint d'une diarrhée aiguë (perte iso-osmotique de liquide extracellulaire).



Document – les secteurs hydriques de l'organisme (à compléter : noms, pourcentages, volumes, frontières)

Fig. 3.5. Document 1 – Les secteurs hydriques de l'organisme (à compléter)

Document

Document 2 – Données : eau totale : 60 % du poids ; secteur intracellulaire : 2/3 de l'eau totale ; secteur extracellulaire : 1/3, dont 3/4 interstitiel et 1/4 plasmatique ; osmolarité initiale : 290 mOsm/L ; natrémie initiale : 140 mmol/L. L'eau traverse librement les membranes ; Na^+ reste dans le secteur extracellulaire.

Travail à faire

1. Complétez le document 1 (noms, pourcentages de l'eau totale, volumes pour 70 kg, frontières 9 et 10). *(4 pts)*

2. M. A. : calculez la nouvelle osmolarité, la nouvelle natrémie et la répartition de la perte entre les secteurs. *(4 pts)*

3. M. B. : indiquez quel secteur perd l'eau et calculez la perte de volume plasmatique (en L et en %). *(3 pts)*

4. Comparez les deux situations sur le plan clinique (soif, hypovolémie) et sur la solution de réhydratation adaptée. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.5 – Bilan hydrique et eau métabolique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. C., 45 ans, est hospitalisé avec une fièvre à 39 °C. Vous établissez son bilan hydrique.

Document 1

Document 1 – Bilan habituel d'un adulte (mL/j) : entrées : boissons 1 500 ; eau des aliments 800 ; eau métabolique à calculer. Sorties : urine 1 500 ; perspiration cutanée 600 ; respiration 400 ; fèces 100.

Document 2

Document 2 – Eau métabolique produite par l'oxydation de 1 g : glucides 0,60 g ; lipides 1,07 g ; protéines 0,41 g. Ration de M. C. : 250 g de glucides, 80 g de lipides, 80 g de protéines. Repère clinique utilisé dans le service : +500 mL de pertes par degré au-dessus de 37 °C.

Travail à faire

1. Calculez l'eau métabolique produite par la ration de M. C. *(3 pts)*

2. Établissez le bilan des entrées et des sorties d'un adulte en temps normal. Conclusion ? *(2 pts)*

3. Calculez les besoins en eau de M. C. pendant sa fièvre, à diurèse inchangée. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les lipides produisent plus d'eau métabolique par gramme que les glucides. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.6 – pH sanguin et acidocétose diabétique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Léa, 16 ans, diabétique de type 1, est admise aux urgences : elle a arrêté son insuline depuis deux jours ; elle respire vite et profondément.

Document

Document – Gaz du sang (relation de Henderson-Hasselbalch : pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,03 × PCO_2)), [HCO_3^-] en mmol/L, PCO_2 en mmHg)

Situation · HCO_3^- (mmol/L) · PCO_2 (mmHg)	
Valeurs normales — *HCO_3^- (mmol/L) :* 24 ; *PCO_2 (mmHg) :* 40	
Léa à l'arrivée — *HCO_3^- (mmol/L) :* 8 ; *PCO_2 (mmHg) :* 22	
Léa après 12 h de traitement — *HCO_3^- (mmol/L) :* 15 ; *PCO_2 (mmHg) :* 30	

Travail à faire

1. Calculez le pH correspondant aux valeurs normales et aux deux bilans de Léa. *(3 pts)*

2. Calculez la concentration en ions H_3O^+ (en nmol/L) pour pH 7,40 et pour le pH de Léa à l'arrivée. Commentez. *(3 pts)*

3. Expliquez l'origine de l'acidose et le rôle de la respiration rapide (« dyspnée de Kussmaul »). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un pH de 7,32 après traitement traduit une amélioration. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (3 pts)

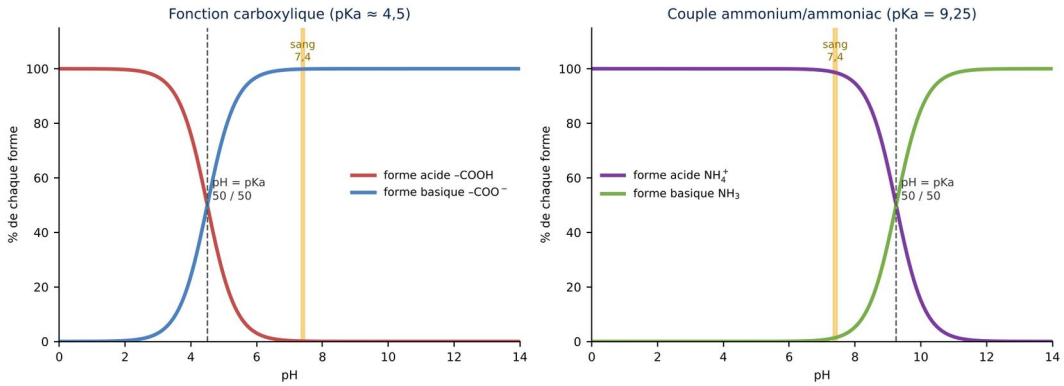
Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 5.7 – pKa et forme des acides dans l'organisme

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min



Graphique original – répartition des formes acide et basique selon le pH : en dessous du pKa domine la forme acide, au-dessus la forme basique

Fig. 3.6. Document 1 – Forme ionisée d'un acide en fonction du pH (rappel du cours)

DOCUMENT

Document 2 – pKa : acide acétique 4,76 ; acide lactique 3,86 ; couple $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-} 6,8 ; alanine : carboxyle 2,3, amine 9,7. Relation : pH = pKa + log ([A⁻] / [AH]). pH : vinaigre 2,4 ; intestin grêle 6,5 ; sang 7,4 ; urine 5,8.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le rapport [A⁻] / [AH] de l'acide acétique dans le vinaigre et dans l'intestin grêle ; donnez le pourcentage de forme ionisée. *(3 pts)*

2. Justifiez qu'on parle de « lactate » et non d'« acide lactique » dans le sang. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$ dans le sang et dans l'urine. Quel rôle joue ce couple dans l'urine ? *(3 pts)*

4. Donnez la forme de l'alanine à pH 7,4. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.8 – Osmolarité des boissons et des solutés de perfusion

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En stage, vous préparez un tableau pour comparer les solutions utilisées dans le service.

Document

Document – Solutions : a) NaCl 0,9 % (9 g/L) ; b) glucose 5 % (50 g/L) ; c) NaCl 3 % ; d) soda contenant 100 g/L de saccharose. Masses molaires : NaCl 58,44 ; glucose 180,16 ; saccharose 342,3 g/mol. Osmolarité plasmatique estimée = 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L).

Travail à faire

1. Calculez l'osmolarité théorique des quatre solutions. *(4 pts)*

2. Calculez l'osmolarité plasmatique d'un patient : Na^+ 140, glucose 5, urée 5 mmol/L. Classez les solutions (iso-, hypo-, hyperosmotiques). *(3 pts)*

3. Le glucose 5 % est iso-osmotique mais se comporte comme de l'eau pure après perfusion. Expliquez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.8

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Structure de l'eau et propriétés étonnantes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'oxygène forme **2 liaisons covalentes** avec 2 H et porte **2 doublets non liants** ; la molécule est **coudée** (104,5°). O, plus électronégatif, attire les électrons (δ^-), les H sont δ^+ ; le centre des charges positives et celui des charges négatives ne coïncident pas : la molécule est un **dipôle**.

Question 2

Pour bouillir, il faut séparer les molécules. Entre molécules d'eau existent de nombreuses **liaisons hydrogène** (jusqu'à 4 par molécule) ; elles sont beaucoup plus faibles entre H_2S (S peu électronégatif) et absentes entre CH_4 (molécule apolaire, seules interactions de van der Waals). Il faut donc beaucoup plus d'énergie pour vaporiser l'eau.

Question 3

1,00 L d'eau = 1 000 g ; volume de glace = 1 000 / 0,917 = **1 090 mL**, soit **+9 %**. Réponse : l'eau augmente de volume en gelant ; une bouteille pleine peut éclater. On laisse environ un dixième de vide.

Question 4

Dans la glace, chaque molécule est liée à 4 voisines par des liaisons hydrogène dans un réseau ouvert, plus « aéré » que l'eau liquide : la glace est **moins dense** et flotte. La couche de glace isole l'eau en dessous, qui reste liquide (à 4 °C au fond) : les organismes aquatiques survivent l'hiver.

Corrigé 5.2 – Chaleur de vaporisation : la personne âgée en canicule (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le rayonnement, la conduction et la convection font passer la chaleur du plus chaud vers le plus froid : avec un air à 38 °C, ils **apportent** de la chaleur au corps. Seule l'évaporation, qui consomme de l'énergie quelle que soit la température de l'air, refroidit la peau.

Question 2

5 900 / 2,425 = **2 433 g ≈ 2,4 L** de sueur évaporée par jour, en plus des autres pertes (urine, respiration) : besoins hydriques très augmentés.

Question 3

Chaleur produite en 1 h : 5 900 / 24 = 246 kJ. Élévation = 246 / (55 × 3,5) = 246 / 192,5 = **+1,3 °C par heure** : en quelques heures, coup de chaleur (> 40 °C).

Question 4

Chez la personne âgée : **sensation de soif diminuée**, moindre capacité de concentration des urines par le rein, sudation réduite, eau totale plus faible (≈ 50 % du poids), médicaments (diurétiques), dépendance. Conseils : boire régulièrement **sans attendre la soif** (environ 1,5 L/j, davantage en canicule, en tenant compte des contre-indications médicales) ; manger des aliments riches en eau (fruits, soupes froides, laitages) ; se rafraîchir (brumisation, linge humide, pièce fraîche), éviter de sortir aux heures chaudes.

Corrigé 5.3 – Hydrophile, hydrophobe ou amphiphile ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hydrophiles : glucose (nombreux OH), NaCl (ions entourés d'une couche d'hydratation), vitamine C, urée. **Hydrophobes** : triglycéride (trois longues chaînes, aucune charge), cholestérol (un seul OH pour 27 C), vitamine D. **Amphiphiles** : phosphatidylcholine (tête phosphate-choline chargée + deux queues), acide gras ionisé (tête COO^- + queue), sel biliaire (face hydrophile avec OH et face hydrophobe).

Question 2

Dans l'eau, les parties hydrophobes se regroupent pour réduire leur contact avec l'eau (**effet hydrophobe**), les têtes polaires restent au contact de l'eau. Selon leur forme, les molécules forment des **micelles** (sphères, queues au centre : sels biliaires, acides gras) ou des **bicouches** (deux couches tête-bêche : phospholipides des membranes).

Question 3

Sans bile, les **sels biliaires** manquent : les lipides ne sont pas émulsionnés ni incorporés dans des micelles, et les vitamines liposolubles (A, D, E, K), hydrophobes, ne peuvent pas traverser la couche d'eau qui borde l'entérocyte. Elles sont perdues

dans les selles (stéatorrhée) : risque de carence en vitamine D (et A, E, K).

Corrigé 5.4 – Secteurs hydriques : perte d'eau pure ou perte iso-osmotique (14 points)

Corrigé détaillé

Question 1

N° · Réponse

1, 2, 3 — secteur **intracellulaire** ; 66,7 % ; 28 L

4, 5, 6 — secteur **interstitiel** ; 25 % ; 10,5 L

7, 8 — secteur **plasmatique** (intravasculaire) ; 8,3 % ; 3,5 L

9 — **membrane plasmique** des cellules

10 — **paroi des capillaires** (endothélium)

Eau totale = 70 × 0,60 = 42 L ; intracellulaire 28 L ; extracellulaire 14 L = 10,5 L interstitiel + 3,5 L plasma.

Question 2

Les osmoles ne changent pas, l'eau diminue de 42 à 39 L. Nouvelle osmolarité = 290 × 42 / 39 = **312 mOsm/L** ; natrémie = 140 × 42 / 39 = **151 mmol/L** (hypernatrémie).

L'eau quitte tous les secteurs en proportion de leur volume : intracellulaire 3 × 2/3 = **2 L** ; extracellulaire **1 L** (interstitiel 0,75 L, plasma 0,25 L).

Question 3

La perte iso-osmotique concerne le seul **secteur extracellulaire** : l'osmolarité ne change pas, l'eau ne sort pas des cellules. Le plasma, 1/4 de l'extracellulaire, perd 3 × 1/4 = **0,75 L**, soit 0,75 / 3,5 = **21 %** de son volume.

Question 4

M. A. : **déshydratation intracellulaire** dominante, soif intense, hypernatrémie, troubles neurologiques ; la tension reste longtemps correcte (plasma −0,25 L). Réhydratation par de l'**eau** (boissons, ou soluté hypotonique). M. B. : **déshydratation extracellulaire** : pas de soif marquée au début, **hypovolémie** (tachycardie, hypotension, pli cutané), natrémie normale. Réhydratation par une solution **salée** (SRO, soluté isotonique de NaCl 9 g/L).

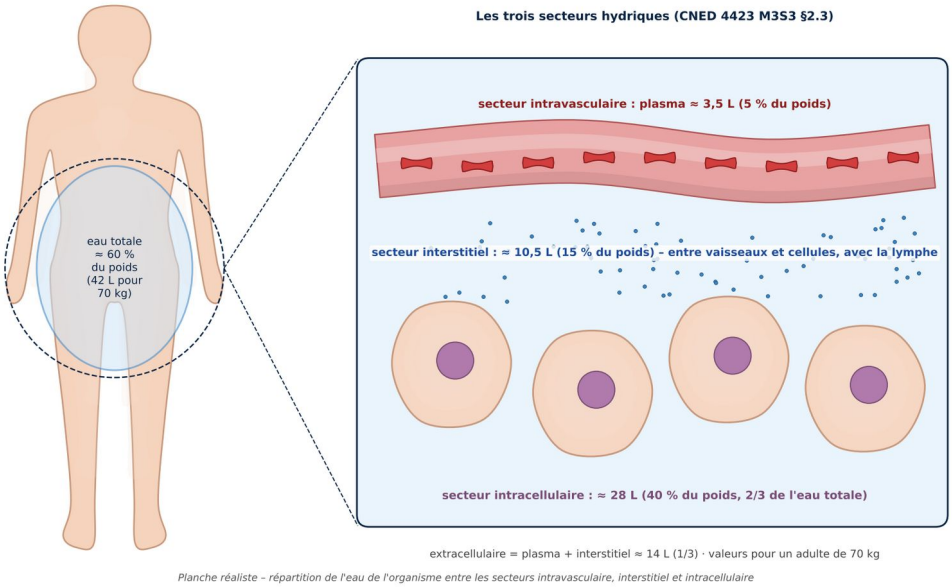


Fig. 3.7. Corrigé – répartition de l'eau de l'organisme (planche du cours)

Corrigé 5.5 – Bilan hydrique et eau métabolique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glucides : 250 × 0,60 = 150 g ; lipides : 80 × 1,07 = 85,6 g ; protéines : 80 × 0,41 = 32,8 g. Total : **268 mL ≈ 0,27 L** (on retient souvent 300 mL).

Question 2

Entrées : 1 500 + 800 + 268 = **2 568 mL**. Sorties : 1 500 + 600 + 400 + 100 = **2 600 mL**. Le bilan est **équilibré** (écart de 32 mL, inférieur à la précision des mesures).

Question 3

Fièvre à 39 °C : 2 °C au-dessus de 37 °C → +1 000 mL de pertes. Sorties ≈ 3 600 mL ; avec 800 mL d'eau des aliments et 270 mL d'eau métabolique, il faut **boire environ 2,5 L** (3 600 − 1 070 = 2 530 mL), surtout si l'appétit (et donc l'eau des aliments) baisse.

Question 4

L'eau métabolique vient de l'oxydation des atomes **H** de la molécule en H_2O par la respiration cellulaire. Les acides gras sont très riches en hydrogène (chaînes –CH_2–) et pauvres en oxygène ; un gramme de lipide contient plus d'H qu'un gramme de glucide, déjà partiellement oxydé ($C_6H_{12}O_6$). Il produit donc plus d'eau (et plus d'énergie : 9 contre 4 kcal/g). C'est ainsi que la bosse du dromadaire, riche en graisse, fournit de l'eau.

Corrigé 5.6 – pH sanguin et acidocétose diabétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Normal : 6,1 + log (24 / 1,2) = 6,1 + log 20 = 6,1 + 1,30 = **7,40**.

Arrivée : 0,03 × 22 = 0,66 ; 8 / 0,66 = 12,1 ; pH = 6,1 + 1,08 = **7,18**.

Après 12 h : 0,03 × 30 = 0,90 ; 15 / 0,90 = 16,7 ; pH = 6,1 + 1,22 = **7,32**.

Question 2

$[H_3O^+] = 10^{-pH}$ mol/L. pH 7,40 : $10^{-7,40} = 3,98 \times 10^{-8}$ mol/L = **39,8 nmol/L** ; pH 7,18 : $10^{-7,18}$ = **66,1 nmol/L**.

Une baisse de 0,22 unité de pH correspond à une augmentation de **66 %** des ions H_3O^+ : l'échelle est logarithmique, de petites variations de pH sont graves (zone vitale : 7,38 à 7,42 ; danger sous 7,20).

Question 3

Sans insuline, le glucose n'entre pas dans les cellules ; la lipolyse est massive et le foie produit des **corps cétoniques** (acide acétoacétique, acide β-hydroxybutyrique), des acides forts à pH sanguin. Leurs H^+ sont tamponnés par HCO_3^-, qui diminue (24 → 8 mmol/L). La respiration rapide et profonde élimine du **CO_2** (PCO_2 22 mmHg) : le rapport HCO_3^- / CO_2 est moins diminué, le pH baisse moins. C'est une **compensation respiratoire**.

Question 4

L'insuline stoppe la cétogenèse ; les corps cétoniques sont oxydés, le bicarbonate remonte (8 → 15) et le pH se rapproche de la normale (7,18 → 7,32), même s'il n'est pas encore normalisé.

Corrigé 5.7 – pKa et forme des acides dans l'organisme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vinaigre : log ratio = 2,4 − 4,76 = −2,36 ; ratio = $10^{-2,36}$ = **0,0044** → 0,4 % ionisé (99,6 % sous forme AH, molécule neutre).

Intestin : log ratio = 6,5 − 4,76 = 1,74 ; ratio = $10^{1,74}$ = **55** → 55 / 56 = **98,2 %** ionisé (acétate).

Question 2

Dans le sang, pH − pKa = 7,4 − 3,86 = 3,54 ; [lactate] / [acide lactique] = $10^{3,54}$ ≈ **3 500** : l'acide est ionisé à plus de 99,9 %.

Question 3

Sang : $10^{7,4\,-\,6,8} = 10^{0,6}$ = **4** (4 HPO_4^{2-} pour 1 $H_2PO_4^-$). Urine à pH 5,8 : 10^{-1} = **0,1** (10 $H_2PO_4^-$ pour 1 HPO_4^{2-}).

En passant dans l'urine, HPO_4^{2-} capte des H^+ (HPO_4^{2-} + H^+ → $H_2PO_4^-$) : le phosphate est un **tampon urinaire** qui permet au rein d'éliminer les H^+ (acidité titrable), avec l'ammonium.

Question 4

pH 7,4 > 2,3 → COO^- ; pH 7,4 < 9,7 → NH_3^+ : **zwitterion** H_3N^+–$CH(CH_3)$–COO^-, charge globale nulle.

Corrigé 5.8 – Osmolarité des boissons et des solutés de perfusion (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

a) 9 / 58,44 = 0,154 mol/L, 2 particules → **308 mOsm/L** (en pratique ≈ 286, car la dissociation n'est pas « idéale ») ; b) 50 / 180,16 = **278 mOsm/L** ; c) 30 / 58,44 × 2 = **1 027 mOsm/L** ; d) 100 / 342,3 = **292 mOsm/L** (+ acides et autres solutés).

Question 2

2 × 140 + 5 + 5 = **290 mOsm/L**. Iso-osmotiques : a, b, d ; hyperosmotique : c (utilisé dans les hyponatrémies graves, sur prescription et sous surveillance).

Question 3

Le glucose perfusé est capté par les cellules et **métabolisé** (CO_2 + H_2O) : il ne reste que l'eau, qui se répartit dans tous les secteurs (2/3 dans les cellules). Le glucose 5 % ne remplit donc pas durablement le plasma et peut faire baisser la natrémie s'il est utilisé seul en grande quantité.

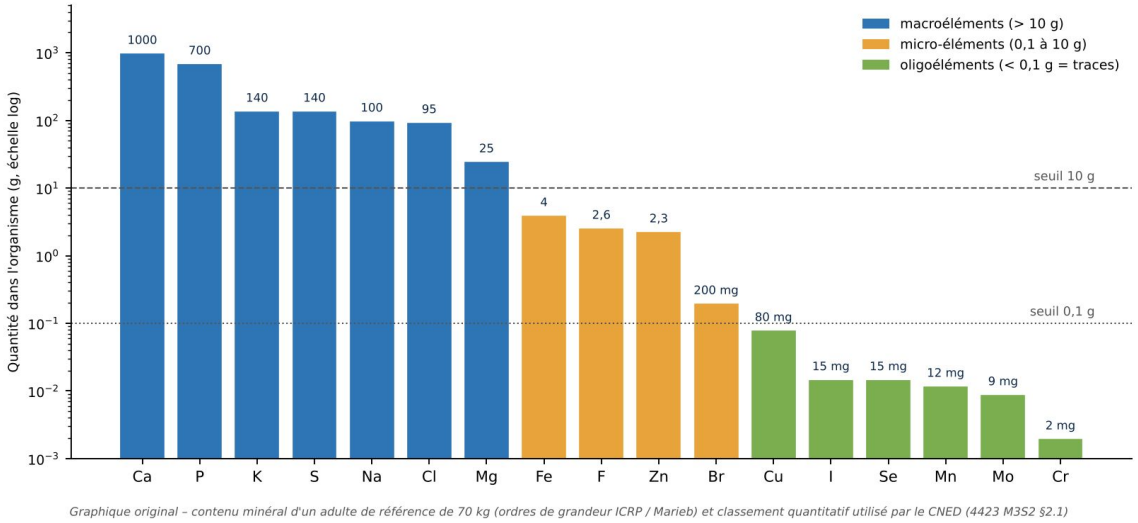
PARTIE 6 – LES SELS MINÉRAUX ET LES OLIGOÉLÉMENTS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer des apports, interpréter un bilan et citer les rôles des minéraux et des oligoéléments
- Classement CNED (quantité) et classement nutritionnel (besoin < ou > 100 mg/j).
- Ca : os, contraction, coagulation ; Fe : hémoglobine ; I : hormones thyroïdiennes ; Zn, Cu, Se : cofacteurs.
- Biodisponibilité : vitamine C (fer), vitamine D (calcium) ; phytates, oxalates, tanins.

Exercice 6.1 – Lire un graphique à échelle logarithmique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min



Graphique original – contenu minéral d'un adulte de référence de 70 kg (ordres de grandeur ICRP / Marieb) et classement quantitatif utilisé par le CNED (4423 M3S2 §2.1)

Fig. 3.8. Document 1 – Contenu minéral d'un adulte de 70 kg (échelle logarithmique)

DOCUMENT

Document 2 – Seuils du CNED : macroéléments > 10 g ; micro-éléments 0,1 à 10 g ; oligoéléments < 0,1 g. Seuil nutritionnel (ANSES) : besoin supérieur ou inférieur à 100 mg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la lecture d'une échelle logarithmique et son intérêt ici. *(2 pts)*

2. Relevez les quantités de calcium, fer et sélénium, puis calculez les rapports Ca/Fe et Fe/Se. *(3 pts)*

3. Classez le fer et le zinc selon les deux classements (CNED et nutritionnel) et commentez. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un oligoélément présent en quantité infime peut être indispensable. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.2 – Calcium : comparer une journée avec et sans produits laitiers

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme H., 30 ans, veut adopter une alimentation végétalienne. Elle consomme actuellement des produits laitiers chaque jour.

Document

Document – Menu actuel et teneurs en calcium : lait demi-écrémé 250 mL (120 mg/100 mL) ; yaourt nature 125 g (150 mg/100 g) ; emmental 30 g (1 000 mg/100 g) ; pain 200 g (25 mg/100 g) ; légumes 300 g (40 mg/100 g) ; eau du robinet 1,5 L (80 mg/L). Boisson de soja enrichie en calcium : 120 mg/100 mL ; eau calcique : 520 mg/L. Référence nutritionnelle (ANSES) : 950 mg/j pour une femme de plus de 25 ans.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en calcium du menu actuel et comparez-le à la référence. *(3 pts)*

2. Calculez l'apport si Mme H. supprime tous les produits laitiers sans les remplacer. *(1 pt)*

3. Calculez le volume d'eau calcique ou de boisson de soja enrichie qui comblerait le déficit. *(2 pts)*

4. Citez quatre rôles du calcium et deux facteurs qui régulent son absorption intestinale. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Exercice 6.3 – Fer : interpréter un bilan et chiffrer les pertes menstruelles

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme S., 28 ans, a des règles abondantes ; elle se plaint de fatigue et d'essoufflement.

Document 1

Document 1 – Bilan biologique

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence (femme)
Hémoglobine	105 g/L	120 à 160 g/L
VGM	72 fL	80 à 100 fL
Ferritine	8 µg/L	15 à 150 µg/L
Coefficient de saturation de la transferrine	10 %	20 à 40 %

Document 2

Document 2 – Données : l'hémoglobine contient 0,34 % de fer (en masse) ; volume sanguin : 4,5 L ; pertes de sang par cycle chez Mme S. : 80 mL (normale : 30 à 40 mL) ; cycle de 30 jours ; pertes basales de fer : 0,9 mg/j ; absorption moyenne du fer alimentaire : 10 %.

Travail à faire

1. Interprétez le bilan biologique. *(3 pts)*

2. Calculez la masse de fer contenue dans l'hémoglobine circulante d'une femme ayant 140 g/L d'hémoglobine. *(2 pts)*

3. Calculez la perte de fer par cycle et par jour de Mme S. (on prendra une hémoglobine à 120 g/L dans le sang perdu). *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de fer à absorber, puis à ingérer chaque jour. Comparez à la référence de l'ANSES (16 mg/j pour les pertes menstruelles élevées). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Sodium et potassium : ce que révèle l'urine de 24 heures

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. E., 52 ans, hypertendu, a recueilli ses urines de 24 heures.

Document

Document – Résultats et données : natriurèse 180 mmol/24 h ; kaliurèse 50 mmol/24 h ; environ 95 % du sodium et 80 % du potassium ingérés sont éliminés dans l'urine. M(Na) 22,99 ; M(K) 39,10 ; M(NaCl) 58,44 g/mol. Apport satisfaisant de potassium (ANSES) : 3 500 mg/j. Banane : 360 mg de K pour 100 g ; pomme de terre vapeur : 300 mg pour 100 g. Objectif : rapport Na/K urinaire (en mmol) inférieur à 1.

Travail à faire

1. Estimez l'apport quotidien en sodium (mmol, g) et en sel (g) de M. E. *(3 pts)*

2. Estimez son apport en potassium (mmol, mg) et comparez-le à la référence. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport Na/K urinaire et commentez. *(2 pts)*

4. Proposez un ajout simple de fruits et légumes qui comble le déficit en potassium (calcul à l'appui). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.5 – Iode et grossesse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme G., enceinte de 3 mois, ne consomme ni poisson de mer ni produits laitiers en grande quantité. Elle demande si elle a « assez d'iode ».

Document

Document – Données : besoin en iode pendant la grossesse : 200 µg/j (adulte : 150 µg/j). Teneurs : lait 15 µg/100 mL ; cabillaud 120 µg/100 g ; œuf 50 µg/100 g ; sel iodé 18 µg/g. Consommation de Mme G. : 250 mL de lait/j ; 3 g de sel iodé ajouté/j ; un œuf de 60 g/j ; deux portions de 120 g de cabillaud par semaine (conseil que vous allez lui donner).

Travail à faire

1. Calculez l'apport d'iode de chaque source (moyenne quotidienne pour le poisson), puis le total. *(4 pts)*

2. Comparez au besoin et concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle de l'iode et les conséquences d'une carence pendant la grossesse. *(3 pts)*

4. Pourquoi ne faut-il pas augmenter le sel pour augmenter l'iode ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 6.6 – Zinc, phytates et rapport molaire

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. V., végétalien, consomme beaucoup de céréales complètes et de légumineuses. Ses apports de zinc sont estimés à 10 mg/j.

Document

Document – Données : apport de phytates : 1 800 mg/j ; M(acide phytique) = 660 g/mol ; M(Zn) = 65,38 g/mol. Interprétation du rapport molaire phytates/zinc : < 5 : biodisponibilité élevée ; 5 à 15 : moyenne ; > 15 : faible. Le trempage, la germination et la fermentation au levain réduisent environ de moitié les phytates. L'ANSES fixe des références en zinc qui augmentent avec l'apport de phytates.

Travail à faire

1. Calculez le rapport molaire phytates/zinc de M. V. et interprétez-le. *(3 pts)*

2. Calculez ce rapport après réduction de moitié des phytates et interprétez-le. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les phytates diminuent l'absorption du zinc (et du fer, du calcium). *(2 pts)*

4. Citez trois rôles du zinc et trois conseils pour M. V. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.7 – Magnésium : de l'alimentation à l'eau de boisson

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme J., 40 ans, se plaint de crampes ; elle demande si elle manque de magnésium.

Document

Document – Journée type et teneurs en magnésium : pain complet 150 g (80 mg/100 g) ; amandes 30 g (270 mg/100 g) ; chocolat noir 70 % 20 g (180 mg/100 g) ; légumes verts 300 g (20 mg/100 g) ; lait 300 mL (11 mg/100 mL) ; eau du robinet 1,5 L (5 mg/L). Eau riche en magnésium : 110 mg/L. Apport satisfaisant (ANSES) : 360 mg/j pour une femme.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en magnésium de Mme J. et comparez-le à la référence. *(3 pts)*

2. Calculez le nouvel apport si elle remplace 1 L d'eau du robinet par 1 L d'eau riche en magnésium. *(2 pts)*

3. Citez trois rôles du magnésium. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi les crampes ne suffisent pas à affirmer une carence et indiquez une autre cause nutritionnelle possible. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.7

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.8 – Lire un ionogramme : hyponatrémie et hypokaliémie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Mme V., 79 ans, traitée par un diurétique thiazidique, suit un régime « sans sel » strict et boit 3 L d'eau par jour « pour éliminer ». Elle est confuse depuis deux jours.

Document

Document – Ionogramme sanguin

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Na^+	128 mmol/L	135 à 145
K^+	3,0 mmol/L	3,5 à 5,0
Cl^-	90 mmol/L	98 à 107
HCO_3^-	30 mmol/L	22 à 28
Protides	68 g/L	65 à 80

Travail à faire

1. Interprétez chaque anomalie de l'ionogramme. *(3 pts)*

2. Calculez le trou anionique ($Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$) et interprétez-le (valeurs usuelles 8 à 16 mmol/L). *(2 pts)*

3. Expliquez le lien entre la confusion et l'hyponatrémie (mouvements d'eau). *(3 pts)*

4. Proposez deux mesures diététiques, en lien avec le médecin. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.8

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.9 – Oligoéléments et enzymes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Un patient sous nutrition parentérale exclusive depuis 3 mois n'a reçu, par erreur, aucun oligoélément.

Document

Document – Enzymes et protéines : a) glutathion peroxydase ; b) superoxyde dismutase cytosolique ; c) cytochrome c oxydase ; d) anhydrase carbonique ; e) déiodinases des hormones thyroïdiennes ; f) céruloplasmine ; g) hémoglobine.

Travail à faire

1. Associez à chaque protéine l'oligoélément (ou les oligoéléments) qu'elle contient. *(4 pts)*

2. Expliquez la notion de cofacteur enzymatique. *(2 pts)*

3. Citez deux signes de carence possibles chez ce patient et la mesure à prendre. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 6.9

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Lire un graphique à échelle logarithmique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sur une échelle logarithmique, chaque graduation multiplie la valeur par 10 : on peut représenter sur le même graphique des quantités allant du kilogramme (Ca) au milligramme (Cr), soit un facteur 10^6, qui seraient invisibles sur une échelle linéaire.

Question 2

Ca ≈ 1 000 g ; Fe ≈ 3,5 g ; Se ≈ 15 mg. Ca / Fe = 1 000 / 3,5 ≈ **290** ; Fe / Se = 3 500 mg / 15 mg ≈ **230**.

Question 3

CNED (quantité dans le corps) : fer (3 à 4 g) et zinc (2 à 3 g) sont des **micro-éléments**. Nutrition (besoin) : fer 11 à 16 mg/j, zinc 7,5 à 16,3 mg/j (ANSES 2021, selon le sexe et les phytates), soit moins de 100 mg/j : ce sont des **oligoéléments**. Les deux classements ne reposent pas sur le même critère ; en diététique, on retient le second.

Question 4

Les oligoéléments agissent comme **cofacteurs d'enzymes** ou constituants d'hormones : une seule molécule d'enzyme transforme des milliers de molécules de substrat. Exemple : 15 mg de sélénium suffisent pour les glutathion peroxydases antioxydantes ; quelques milligrammes d'iode pour toutes les hormones thyroïdiennes.

Corrigé 6.2 – Calcium : comparer une journée avec et sans produits laitiers (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lait 300 mg ; yaourt 187,5 mg ; emmental 300 mg ; pain 50 mg ; légumes 120 mg ; eau 120 mg. **Total : 1 078 mg**, soit 113 % de la référence (950 mg) : apport satisfaisant, dont 73 % viennent des produits laitiers.

Question 2

Sans laitages : 50 + 120 + 120 = **290 mg/j**, soit 31 % de la référence.

Question 3

Déficit = 950 − 290 = 660 mg. Eau calcique : 660 / 520 = **1,27 L** (à la place de l'eau du robinet, ce qui retire 80 × 1,27 ≈ 100 mg : il faudrait alors environ 1,5 L). Boisson de soja enrichie : 660 / 120 × 100 = **550 mL**. On peut associer les deux, avec des légumes riches en calcium bien absorbé (choux) et des amandes.

Question 4

Rôles : **minéralisation** des os et des dents (hydroxyapatite) ; **contraction musculaire** (liaison à la troponine C) ; **coagulation** sanguine (facteur IV) ; **transmission nerveuse** (libération des neurotransmetteurs) ; messager intracellulaire (calmoduline).

Régulation de l'absorption : **vitamine D** (calcitriol, qui fait synthétiser la protéine de transport calbindine) ; **PTH** (via l'activation de la vitamine D par le rein). Inhibiteurs : oxalates, phytates.

Corrigé 6.3 – Fer : interpréter un bilan et chiffrer les pertes menstruelles (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hémoglobine basse : **anémie** ; VGM bas : **microcytose** ; ferritine basse : **réserves de fer épuisées** ; CST bas : fer circulant insuffisant. Conclusion : **anémie microcytaire par carence martiale** (ferriprive), cohérente avec des pertes menstruelles abondantes.

Question 2

Hémoglobine : 4,5 × 140 = 630 g ; fer : 630 × 0,0034 = **2,14 g** (sur 3 à 4 g de fer total : l'hémoglobine en contient environ 65 %).

Question 3

Hémoglobine perdue : 0,080 L × 120 g/L = 9,6 g ; fer : 9,6 × 0,0034 = 0,0326 g = **32,6 mg par cycle**, soit 32,6 / 30 = **1,09 mg/j**.

Question 4

Fer à absorber : 0,9 + 1,09 = **2,0 mg/j** ; à ingérer avec 10 % d'absorption : 2,0 / 0,10 = **20 mg/j**. C'est plus que la référence de 16 mg/j : l'alimentation seule aura du mal à compenser ; le médecin prescrit un traitement martial et recherche la cause des règles abondantes. Conseils diététiques : fer héminique (boudin, viandes rouges, abats si non contre-indiqués), légumineuses associées à la vitamine C, thé et café à distance des repas.

Corrigé 6.4 – Sodium et potassium : ce que révèle l'urine de 24 heures (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Na ingéré ≈ 180 / 0,95 = **189 mmol/j**, soit 189 × 22,99 = **4,35 g de Na** ; sel : 189 × 58,44 / 1 000 = **11,1 g/j** (plus du double du repère de 5 g de l'OMS).

Question 2

K ingéré ≈ 50 / 0,80 = **62,5 mmol/j**, soit 62,5 × 39,10 = **2 444 mg/j** : 70 % de l'apport satisfaisant (déficit de 1 056 mg).

Question 3

Na/K = 180 / 50 = **3,6** : très supérieur à 1. Un rapport élevé est associé à une pression artérielle plus haute ; il faut à la fois réduire le sel et augmenter le potassium.

Question 4

Une banane de 150 g (360 × 1,5 = 540 mg) + 200 g de pommes de terre vapeur (300 × 2 = 600 mg) = **1 140 mg** de potassium, ce qui comble le déficit de 1 056 mg. Autres sources : légumes secs, fruits secs, légumes verts, fruits frais. (Prudence en cas d'insuffisance rénale ou de traitement hyperkaliémiant : avis médical.)

Corrigé 6.5 – Iode et grossesse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lait : 15 × 2,5 = **37,5 µg** ; sel : 18 × 3 = **54 µg** ; œuf : 50 × 0,6 = **30 µg** ; cabillaud : 2 × 120 × 1,2 = 288 µg/semaine, soit 288 / 7 = **41,1 µg/j**.

Total : 37,5 + 54 + 30 + 41,1 = **163 µg/j**.

Question 2

163 / 200 = **81 %** du besoin : apport insuffisant, même avec le poisson ; sans poisson, il ne serait que de 122 µg (61 %). Le médecin peut prescrire une supplémentation adaptée à la grossesse.

Question 3

L'iode est indispensable à la synthèse des **hormones thyroïdiennes** T3 et T4 (3 ou 4 atomes d'iode). Elles règlent le métabolisme et sont essentielles au **développement du cerveau** du fœtus. Une carence entraîne goitre maternel, hypothyroïdie, et chez l'enfant des troubles du développement intellectuel (la forme extrême est le crétinisme).

Question 4

Le sel en excès augmente la pression artérielle et le risque cardiovasculaire ; l'objectif reste < 5 g/j. On utilise du sel **iodé** pour le peu de sel ajouté, et on diversifie les sources (produits de la mer, produits laitiers, œufs).

Corrigé 6.6 – Zinc, phytates et rapport molaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phytates : 1 800 / 660 = 2,73 mmol ; zinc : 10 / 65,38 = 0,153 mmol. Rapport = 2,73 / 0,153 = **17,8**, supérieur à 15 : biodisponibilité **faible**.

Question 2

900 / 660 = 1,36 mmol ; 1,36 / 0,153 = **8,9** : biodisponibilité **moyenne**, nettement améliorée.

Question 3

L'acide phytique porte 6 groupes phosphate chargés négativement ; il forme avec les cations bivalents (Zn^{2+}, Fe^{2+}, Ca^{2+}) des complexes **insolubles** à pH intestinal, que l'entérocyte ne peut pas absorber ; l'homme ne possède pas de phytase digestive efficace.

Question 4

Rôles : **cofacteur** de plus de 300 enzymes (anhydrase carbonique, ADN polymérase), **croissance** et cicatrisation, **immunité**, goût (gustine), structure des protéines à « doigts de zinc ». Conseils : pain au **levain**, trempage et germination des légumineuses, consommation d'oléagineux et de graines de courge ; avis médical pour un éventuel complément.

Corrigé 6.7 – Magnésium : de l'alimentation à l'eau de boisson (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pain : 120 mg ; amandes : 81 mg ; chocolat : 36 mg ; légumes : 60 mg ; lait : 33 mg ; eau : 7,5 mg. **Total : 337,5 mg**, soit 94 % de la référence : apport proche de l'objectif, grâce aux aliments complets et aux oléagineux.

Question 2

337,5 − 5 + 110 = **442,5 mg/j** (123 % de la référence).

Question 3

Cofacteur de toutes les réactions utilisant l'ATP (complexe Mg-ATP) ; **excitabilité** neuromusculaire (il stabilise les membranes et s'oppose au calcium dans la contraction) ; **minéralisation osseuse** (60 % du Mg est dans l'os) ; synthèse des protéines et des acides nucléiques.

Question 4

Les crampes ont de nombreuses causes (effort, déshydratation, médicaments, troubles circulatoires) ; seul un dosage (magnésémie, avec ses limites) et l'enquête alimentaire orientent. Autre cause nutritionnelle : une **déshydratation** avec perte de sodium et de potassium (sueur, diurétiques), ou une hypokaliémie.

Corrigé 6.8 – Lire un ionogramme : hyponatrémie et hypokaliémie (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Hyponatrémie (128) : excès d'eau par rapport au sodium (boissons excessives, régime sans sel strict, diurétique). **Hypokaliémie** (3,0) : pertes urinaires de K^+ dues au diurétique thiazidique. **Hypochlorémie** (90) et **bicarbonates élevés** (30) : alcalose métabolique de contraction, fréquente sous diurétique.

Question 2

TA = 128 − (90 + 30) = **8 mmol/L** : valeur normale basse ; pas d'accumulation d'acides non dosés (ni corps cétoniques, ni lactate) : il n'y a pas d'acidose organique.

Question 3

L'hyponatrémie rend le plasma **hypo-osmotique** (≈ 2 × 128 + 10 = 266 mOsm/L) : l'eau entre dans les cellules par osmose, en particulier dans les neurones, qui gonflent (**œdème cérébral**) : confusion, céphalées, chutes, convulsions dans les formes graves.

Question 4

Réduire les apports hydriques à la quantité prescrite par le médecin (restriction hydrique) ; **assouplir le régime sans sel** (un régime sans sel strict n'a pas d'intérêt chez la personne âgée et favorise dénutrition et hyponatrémie) ; apporter des aliments riches en potassium (fruits, légumes), sur avis médical (le médecin peut aussi modifier le diurétique).

Corrigé 6.9 – Oligoéléments et enzymes (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

a) **sélénium** ; b) **cuivre et zinc** ; c) **cuivre et fer** ; d) **zinc** ; e) **sélénium** ; f) **cuivre** ; g) **fer**.

Question 2

Un cofacteur est une partie non protéique, indispensable à l'activité de l'enzyme : ion métallique (Zn^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}, Se dans la sélénocystéine) ou molécule organique (coenzyme). Sans lui, la protéine est inactive : c'est pourquoi des quantités minimes suffisent, mais leur absence est grave.

Question 3

Carence en **zinc** : lésions cutanées autour des orifices, retard de cicatrisation, perte du goût, diarrhée. Carence en **sélénium** : atteinte du muscle cardiaque (cardiomyopathie), faiblesse musculaire. Carence en **cuivre** : anémie, baisse des globules blancs. Mesure : ajouter dès maintenant un **mélange d'oligoéléments** à la nutrition parentérale (prescription), doser les oligoéléments et surveiller.

PARTIE 7 – LES TECHNIQUES DE LABORATOIRE EN BIOCHIMIE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer le principe des techniques de conservation, de séparation et de caractérisation et exploiter leurs résultats
- Conservation : +4 °C (jours), −20 °C, −80 °C, azote liquide −196 °C ; lyophilisation = congélation + sublimation sous vide.
- Séparation : centrifugation (densité), filtration et dialyse (taille), chromatographie (affinité, Rf), électrophorèse (charge et taille).
- Caractérisation : Lugol (amidon), Fehling (sucres réducteurs), biuret (protéines), Soudan III (lipides).

Exercice 7.1 – Conserver et lyophiliser un repas pour l'analyser

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Dans une étude sur les repas d'un EHPAD, on prélève un plat complet de 25,0 g pour le doser plus tard au laboratoire.

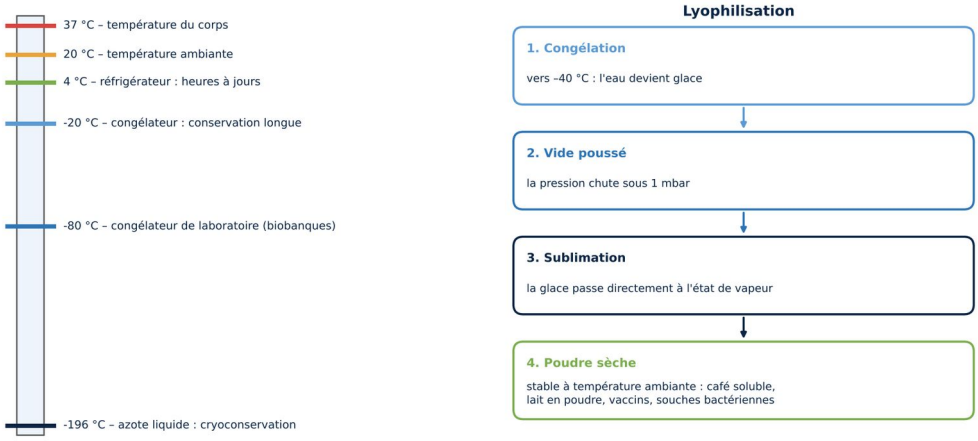


Schéma original – températures de conservation des échantillons biologiques et étapes de la lyophilisation (CNED 4423 M3S1 §3.1)

Fig. 3.9. Document 1 – Températures de conservation et lyophilisation (rappel du cours)

DOCUMENT

Document 2 – Résultats : masse après lyophilisation : 6,2 g ; protéines mesurées dans la poudre lyophilisée : 18,5 g pour 100 g de poudre. Les prélèvements attendent 3 semaines avant l'analyse.

TRAVAIL À FAIRE

1. Proposez un mode de conservation des prélèvements pendant 3 semaines et justifiez. *(2 pts)*

2. Expliquez le principe de la lyophilisation et son intérêt par rapport à une dessiccation à l'étuve. *(3 pts)*

3. Calculez la teneur en eau du plat et sa teneur en protéines rapportée au plat frais. *(3 pts)*

4. Citez la température de l'azote liquide et une utilisation en biologie. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.2 – Centrifuger un tube de sang : plasma ou sérum ?

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au laboratoire, vous recevez deux tubes de sang de M. F. : un tube sec et un tube contenant un anticoagulant (EDTA).

Document

Document – Données : volume de sang dans chaque tube : 5,0 mL ; hématocrite de M. F. : 42 % ; centrifugeuse : rayon 10 cm, 3 000 tours/min. Accélération relative (en g) = $1{,}118 \times 10^{-5} \times r\,(\text{cm}) \times N^2$ (N en tours/min).

Travail à faire

1. Expliquez le principe de la centrifugation. *(2 pts)*

2. Calculez l'accélération relative obtenue. *(2 pts)*

3. Décrivez le contenu du tube EDTA après centrifugation et calculez le volume de plasma. *(3 pts)*

4. Expliquez la différence entre plasma et sérum. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.3 – Chromatographie des sucres d'un jus de fruits

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un fabricant affirme que son jus de pomme est « sans sucres ajoutés ». Vous réalisez une chromatographie sur couche mince des sucres du jus.

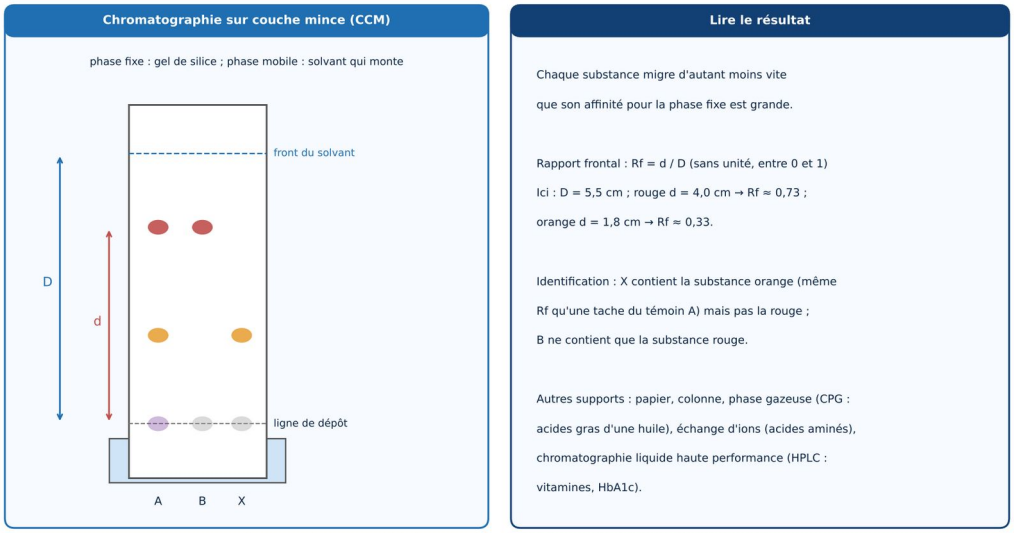


Schéma original – principe de la chromatographie et calcul du rapport frontal (CNED 4423 M3S1 §3.2.3)

Fig. 3.10. Document 1 – Principe de la chromatographie (rappel du cours)

Document

Document 2 – Résultats : distance parcourue par le front du solvant : 8,0 cm. Témoins : glucose 2,4 cm ; fructose 3,2 cm ; saccharose 1,6 cm. Jus de pomme : deux taches à 2,4 cm et 3,2 cm ; une tache faible à 1,6 cm.

Travail à faire

1. Rappelez le principe de la chromatographie (phase fixe, phase mobile). *(2 pts)*

2. Calculez le rapport frontal (Rf) de chaque témoin. *(3 pts)*

3. Identifiez les sucres du jus. *(2 pts)*

4. La présence de saccharose prouve-t-elle un ajout de sucre ? Discutez. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.4 – Électrophorèse des protéines sériques d'une patiente dénutrie

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme N., 81 ans, hospitalisée pour une pneumopathie, a perdu 6 kg en 3 mois. Son médecin demande une électrophorèse des protéines sériques.

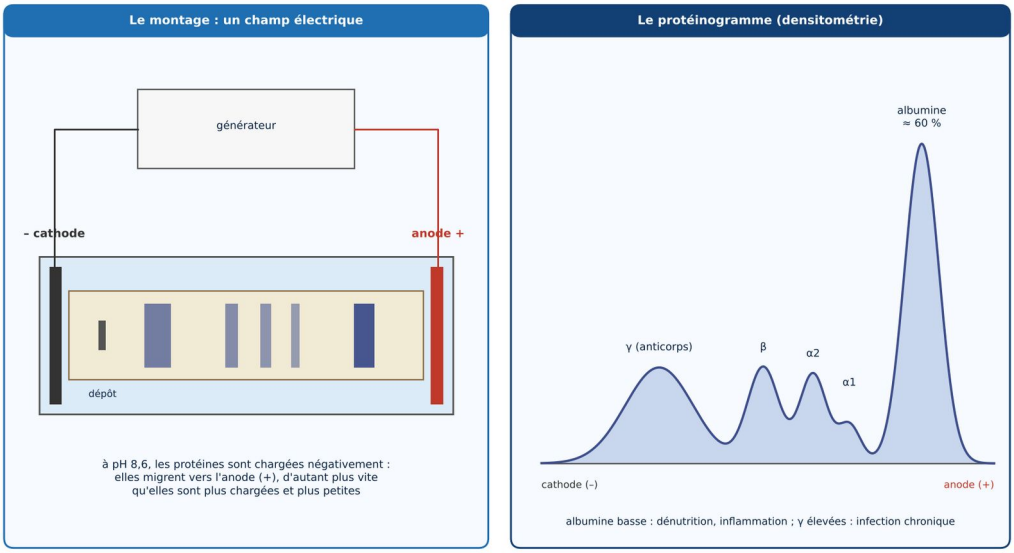


Schéma original – électrophorèse des protéines du sérum : séparation selon la charge et la taille (CNED 4423 M3S1 §3.2.4)

Fig. 3.11. Document 1 – Électrophorèse des protéines du sérum (rappel du cours)

Document

Document 2 – Résultats : protides totaux : 58 g/L (normale 65 à 80 g/L).

Fraction	% de Mme N.	% de référence
Albumine	48	55 à 65
α1-globulines	6	2 à 5
α2-globulines	14	7 à 12
β-globulines	10	8 à 14
γ-globulines	22	11 à 20

Travail à faire

1. Expliquez le principe de l'électrophorèse des protéines sériques à pH 8,6. *(3 pts)*

2. Calculez la concentration (g/L) de chaque fraction chez Mme N. *(3 pts)*

3. Interprétez le profil. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'albumine seule ne suffit pas à affirmer une dénutrition chez Mme N. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.5 – Caractériser les constituants d'un aliment par des réactions colorées

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En travaux pratiques, vous testez quatre solutions inconnues S1 à S4 et un échantillon de lait.

Document

Document – Résultats des tests

Solution	Lugol	Fehling à chaud	Biuret	Soudan III
S1	bleu-noir	bleu	bleu	—
S2	jaune	rouge brique	bleu	—
S3	jaune	bleu	violet	—
S4	jaune	bleu	bleu	couche rouge
Lait	jaune	rouge brique	violet	gouttelettes rouges

Travail à faire

1. Indiquez ce que met en évidence chacun des quatre réactifs. *(4 pts)*

2. Identifiez la nature de S1 à S4. *(2 pts)*

3. Interprétez les résultats du lait et citez le constituant responsable de chaque résultat positif. *(2 pts)*

4. Proposez un test pour mettre en évidence les ions calcium et les ions chlorure du lait. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.6 – Dialyse : séparer par la taille pour suppléer le rein

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. K., 66 ans, insuffisant rénal terminal, est hémodialysé trois fois par semaine.

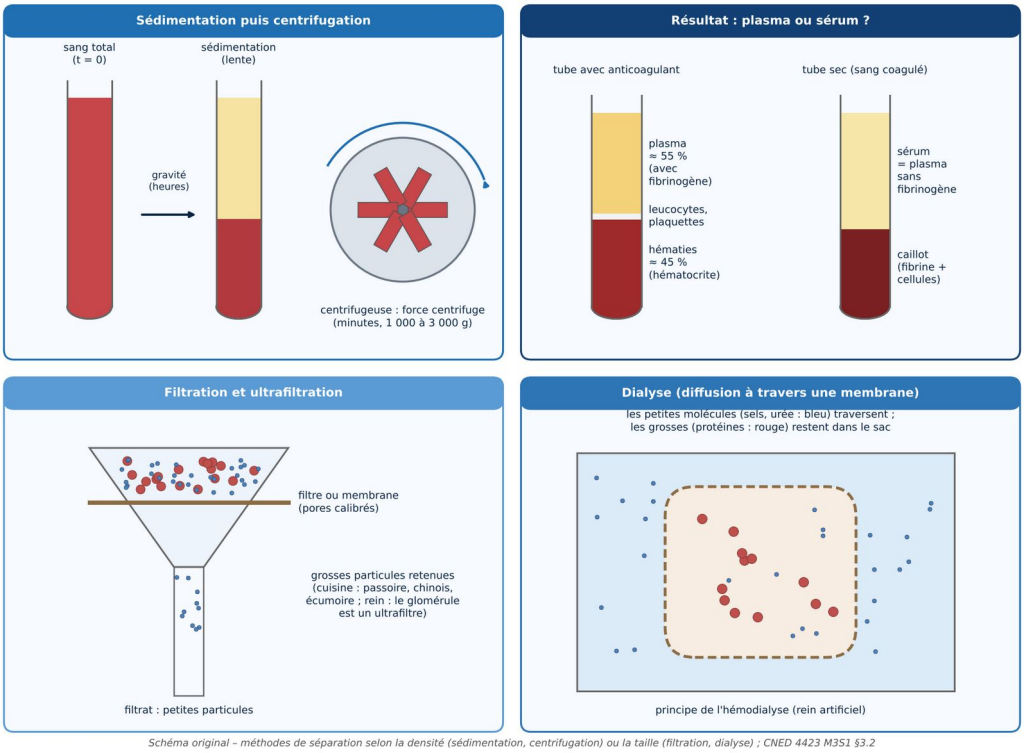


Schéma original – méthodes de séparation selon la densité (sédimentation, centrifugation) ou la taille (filtration, dialyse) ; CNED 4423 M3S1 §3.2

Fig. 3.12. Document 1 – Méthodes de séparation (rappel du cours)

Document

Document 2 – Données d'une séance : urée plasmatique avant la séance : 30 mmol/L ; après la séance de 4 h : 12 mmol/L ; objectif de la séance : taux de réduction de l'urée (URR) ≥ 65 %. La membrane laisse passer les molécules de moins de 15 000 Da environ. Masses : urée 60 Da ; glucose 180 Da ; albumine 66 000 Da ; vitamine C 176 Da.

Travail à faire

1. Expliquez le principe de la dialyse (membrane, diffusion, gradient). *(3 pts)*

2. Calculez le taux de réduction de l'urée de la séance et concluez. *(2 pts)*

3. Indiquez parmi les molécules du document celles qui traversent la membrane. *(2 pts)*

4. Déduisez-en deux conséquences nutritionnelles pour M. K. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Conserver et lyophiliser un repas pour l'analyser (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Congélation à −20 °C (ou mieux à **−80 °C**) : le froid stoppe la croissance microbienne et ralentit fortement les réactions enzymatiques et chimiques (oxydation des lipides, dégradation des vitamines). Le réfrigérateur (+4 °C) ne convient que pour quelques jours.

Question 2

L'échantillon est **congelé**, puis placé sous **vide** : la glace passe directement de l'état solide à l'état gazeux (**sublimation**) sans repasser par l'état liquide. Le produit sèche à basse température : les molécules fragiles (vitamines, protéines) ne sont pas dénaturées comme à 105 °C ; la poudre obtenue se conserve longtemps et se broie facilement pour être homogène.

Question 3

Eau = (25,0 − 6,2) / 25,0 × 100 = **75,2 %**.

Protéines du plat frais = 18,5 × 6,2 / 25,0 = **4,6 g pour 100 g** de plat.

Question 4

L'azote liquide bout à **−196 °C** (et non −192 °C comme l'écrit le CNED). Il sert à congeler très rapidement (cellules, tissus, sperme et embryons dans les biobanques) et à conserver indéfiniment des échantillons.

Corrigé 7.2 – Centrifuger un tube de sang : plasma ou sérum ? (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La centrifugation sépare les particules selon leur **densité** (et leur taille) : la rotation crée une force bien plus grande que la pesanteur ; les éléments les plus denses (hématies) se déposent au fond, le liquide reste au-dessus.

Question 2

$1{,}118 \times 10^{-5} \times 10 \times 3\,000^2 = 1{,}118 \times 10^{-5} \times 10 \times 9 \times 10^6 =$ **≈ 1 000 g** (mille fois la pesanteur).

Question 3

De bas en haut : culot d'**hématies** (42 % du volume), fine couche blanchâtre de **leucocytes et plaquettes**, puis **plasma** jaune. Plasma = 5,0 × (1 − 0,42) = **2,9 mL**.

Question 4

Le **plasma** est la partie liquide du sang **non coagulé** (anticoagulant) : il contient le fibrinogène et les facteurs de coagulation. Le **sérum** est le liquide obtenu après **coagulation** (tube sec) : le fibrinogène a été consommé pour former le caillot. Sérum = plasma − fibrinogène (et facteurs consommés).

Corrigé 7.3 – Chromatographie des sucres d'un jus de fruits (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les molécules d'un mélange sont entraînées par une **phase mobile** (solvant) sur une **phase fixe** (plaque de silice, papier). Chaque molécule se partage entre les deux phases selon son affinité : celles qui sont retenues par la phase fixe migrent moins loin. Les constituants se séparent.

Question 2

Rf = distance de la tache / distance du front. Glucose : 2,4 / 8,0 = **0,30** ; fructose : 3,2 / 8,0 = **0,40** ; saccharose : 1,6 / 8,0 = **0,20**.

Question 3

Le jus contient du **glucose** (Rf 0,30), du **fructose** (Rf 0,40, tache majoritaire attendue dans la pomme) et un peu de **saccharose** (Rf 0,20).

Question 4

Non : la pomme contient naturellement du fructose, du glucose et un peu de saccharose. Cette méthode est **qualitative** ; pour conclure, il faudrait **doser** les sucres et comparer les proportions à celles d'un jus de pomme pur (un excès de saccharose ou un rapport anormal orienterait vers un ajout). La mention « sans sucres ajoutés » ne veut pas dire « sans sucres ».

Corrigé 7.4 – Électrophorèse des protéines sériques d'une patiente dénutrie (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À pH 8,6, supérieur au pH isoélectrique des protéines sériques, celles-ci sont **chargées**

négativement ; dans un champ électrique, elles migrent vers l'**anode** (+). La vitesse dépend de la charge et de la taille : l'albumine, petite et très chargée, migre le plus loin ; les γ-globulines (anticorps), grosses et peu chargées, restent près du dépôt.

Question 2

Albumine : 58 × 0,48 = **27,8 g/L** ; α1 : 58 × 0,06 = **3,5 g/L** ; α2 : 58 × 0,14 = **8,1 g/L** ; β : 58 × 0,10 = **5,8 g/L** ; γ : 58 × 0,22 = **12,8 g/L**.

Question 3

Hypoprotidémie et **hypoalbuminémie** (27,8 g/L, normale ≥ 35 g/L) ; **α1 et α2 augmentées** : protéines de la **phase aiguë de l'inflammation** (orosomucoïde, haptoglobine…), cohérentes avec la pneumopathie ; γ légèrement augmentées (réponse immunitaire, polyclonale).

Question 4

L'**inflammation** fait baisser l'albumine (le foie synthétise les protéines de l'inflammation au détriment de l'albumine ; fuite vers les tissus) : une albumine basse ne prouve pas à elle seule une dénutrition. Selon la HAS (2021 pour les 70 ans et plus), le diagnostic repose sur un critère **phénotypique** : ici la **perte de 6 kg en 3 mois** (à rapporter au poids, ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois), associé à un critère étiologique (l'inflammation aiguë). L'albumine sert ensuite à juger la **sévérité** (≤ 30 g/L : dénutrition sévère).

Corrigé 7.5 – Caractériser les constituants d'un aliment par des réactions colorées (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lugol (eau iodée) : coloration **bleu-noir** avec l'**amidon**. **Liqueur de Fehling** à chaud : précipité **rouge brique** avec les **sucres réducteurs**. **Biuret** : coloration **violette** avec les **liaisons peptidiques** (protéines). **Soudan III** : colore en **rouge** les **lipides**.

Question 2

S1 : **amidon** ; S2 : **sucre réducteur** (glucose par exemple) ; S3 : **protéine** (ovalbumine) ; S4 : **lipide** (huile).

Question 3

Lait : Fehling positif → **lactose** (réducteur) ; biuret positif → **protéines** (caséines, protéines du lactosérum) ; Soudan III positif → **matière grasse** (globules gras) ; Lugol négatif → pas d'amidon.

Question 4

Oxalate d'ammonium : précipité blanc d'oxalate de calcium avec Ca^{2+}. **Nitrate d'argent** : précipité blanc de chlorure d'argent (qui noircit à la lumière) avec Cl^{-}.

Corrigé 7.6 – Dialyse : séparer par la taille pour suppléer le rein (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le sang et un liquide de dialyse circulent de part et d'autre d'une **membrane semi-perméable**. Les petites molécules diffusent du milieu le plus concentré vers le moins concentré (**diffusion selon le gradient de concentration**) ; les grosses molécules (protéines) et les cellules sont retenues. La composition du dialysat (sans urée, avec Na^{+}, K^{+}, bicarbonate fixés) permet de retirer les déchets et de corriger les électrolytes ; une pression permet aussi de retirer de l'eau (ultrafiltration).

Question 2

URR = (30 − 12) / 30 × 100 = **60 %** : inférieur à l'objectif de 65 % ; la séance est **insuffisante** (durée, débit ou abord vasculaire à revoir par l'équipe médicale).

Question 3

Traversent : **urée**, **glucose**, **vitamine C** (petites molécules) ; ne traverse pas : **albumine**.

Question 4

Les petites molécules utiles sont aussi perdues : **acides aminés** (environ 6 à 8 g par séance) et **vitamines hydrosolubles** (vitamine C, vitamines B) → besoins protéiques **augmentés** chez le dialysé (environ 1,1 à 1,2 g/kg/j) et supplémentation en vitamines hydrosolubles. En revanche, la dialyse élimine mal le potassium et le phosphore entre les séances : leurs apports restent contrôlés.

Nombre total d'exercices : 55.